

Tema 2

Sistemas reales en equilibrio I

CONTENIDOS DEL TEMA:

2.1 Equilibrio macroscópico

Principio de máxima entropía. Reformulación de la teoría de colectividades.
Colectividad isobárica

2.2 Fluidos reales en equilibrio

Propiedades generales de equilibrio. Función de correlación de par. Transiciones de fase en sistemas clásicos simples

2.3 Métodos numéricos

Dinámica molecular. Métodos Montecarlo.

2.4 Expansión en clústeres

Diagramas de Mayer. Desarrollo del virial. Ecuación de Ornstein-Zernicke.

Problemas Propuestos

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- K. Huang, *Statistical Mechanics*: Cap. 9, 10
- R.K. Pathria, & P.D. Beale, *Statistical Mechanics*, Cap. 10, 16
- M. Plischke & B. Bergersen, *Equilibrium Statistical Physics*: Cap. 2, 5, 9

2.1 Equilibrio macroscópico

*The law that entropy always increases holds, I think,
the supreme position among the laws of Nature*

Arthur S. Eddington (1882-1944)

■ La teoría de colectividades de Gibbs es uno de los pilares de la física contemporánea. Tras “postular” el concepto de macroestado como distribución de probabilidad de microestados, impone la equiprobabilidad de microestados de Boltzmann para sistemas aislados en equilibrio –colectividad microcanónica. A partir de este punto, y mediante manipulaciones sistemáticas y elegantes de densidades de probabilidad marginales, se obtienen las distribuciones de equilibrio para sistemas cerrados –colectividad canónica, y sistemas abiertos –colectividad macrocanónica.

Edwin T. Jaynes reinterpreta la teoría de Gibbs –en rigor el *método de la distribución más probable* de Charles G. Darwin y Ralph H. Fowler (1922)– desde un punto de vista completamente diferente en sus artículos *Information Theory and Statistical Mechanics I, II* (1957). Sin entrar en profundas consideraciones filosóficas –muy interesantes en cualquier caso– Jaynes plantea la mecánica estadística del equilibrio desde un punto de vista enteramente informacional. En lugar de presentar el equilibrio macroscópico como una *propiedad objetiva* de los sistemas físicos, el equilibrio macroscópico es un “estado de información” que codifica lo que conocemos del sistema y proporciona probabilidades de ocurrencia referidas a los resultados de posibles medidas sobre el sistema.

■ La diferencia entre los enfoques de Gibbs y Jaynes es exclusivamente interpretativa. No obstante, mientras que el planteamiento “gibbsiano” resulta muy natural en sistemas clásicos, es discutible en sistemas cuánticos.

Piénsese, por ejemplo, en un sistema aislado con energía E bien definida. Si el sistema evoluciona clásicamente y es ergódico –hipótesis muy general que cumplen un buen número de sistemas clásicos complejos, pero no todos– la trayectoria física cubre densamente la superficie física de energía E constante. La equiprobabilidad de microestados surge de manera natural y permite hablar sin problema del estado de equilibrio macroscópico de *un sistema* siempre y cuando tenga un gran número de grados de libertad.

Sin embargo, si el sistema es cuántico, todo microestado con energía E bien definida es estacionario. No parece entonces muy razonable hablar de equilibrio macroscópico en *un sistema* cuántico aislado en los mismos términos que en un sistema clásico.

■ La idea básica de Jaynes es razonablemente sencilla, y ya la anticipamos en la introducción general del Tema 1. Supongamos que tenemos una información parcial de un sistema físico expresada como valores de un conjunto de variables macroscópicas $\mathbf{B}$. Si las condiciones físicas son tales que dichos valores son constantes en el tiempo, el sistema está en un estado de equilibrio *de acuerdo con la información contenida en dichas variables*. En ese caso, Jaynes postula que la distribución de probabilidad de microestados es la que maximiza la entropía.

Principio de máxima entropía

■ Consideremos sin pérdida de generalidad un sistema formado por partículas de una misma especie. Impongamos que dinámica del sistema aislado es autónoma y, de nuevo sin pérdida de generalidad, que es hamiltoniana.

El hamiltoniano dependerá paramétricamente de un conjunto $V = \{V_1, V_2, \dots, V_M\}$ de magnitudes escalares cuyos valores pueden ser modificados de manera continua por un agente exterior al sistema. A estos parámetros *externamente modificables*, los denominaremos simplemente **parámetros externos**. Por ejemplo, el volumen V del recinto que contiene las partículas de un gas es un parámetro externo. Para enfatizar esta dependencia, notaremos al hamiltoniano del sistema de N partículas como $\hat{H}_{N,V}$. Asimismo, si trabajásemos en una descripción cuántica bajo el espacio de Fock, el hamiltoniano será $\hat{H}_V$, que conmutará con el observable número de partículas $\hat{N}$.

■ Imaginemos ahora una descripción de *grano grueso* codificada en los valores de un conjunto $\mathbf{B} = (B_1, B_2, \dots, B_m)$ de **variables macroscópicas** que caracterizan el **macroestado** del sistema. El sistema está en **equilibrio macroscópico** si $\dot{\mathbf{B}} = 0$.

El **principio de máxima entropía** (Jaynes) o de la **distribución más probable** (Darwin-Fowler) establece:

Dado un sistema físico en equilibrio macroscópico, la distribución de probabilidad (sistemas clásicos) o el operador densidad (sistemas cuánticos) de un macroestado $\mathbf{B}$ se determinan imponiendo:

- i) la consistencia con las variables de estado que definen $\mathbf{B}$.
- ii) el máximo valor posible de la entropía.

El macroestado de equilibrio se define entonces de acuerdo con: **i)** la información disponible (el valor de $\mathbf{B}$); **ii)** la inexistencia de cualquier sesgo adicional en dicha información. Ello implica que la entropía, como medida de pérdida de información, ha de ser la máxima posible. Así, la aplicación práctica del principio de máxima entropía consta de dos pasos:

- i) Preseleccionar las distribuciones de probabilidad consistentes con la información contenida en $\mathbf{B}$.
- ii) De entre ellas, obtener la que maximiza la entropía.

Tácitamente asumimos que la información de grano grueso contenida en $\mathbf{B}$ es lo suficientemente detallada para que exista una y sólo una distribución de probabilidad que maximice la entropía.

■ El macroestado de equilibrio de Jaynes *no es una propiedad objetiva* de los sistemas físicos, puesto que queda definido en términos exclusivos de la información disponible sobre los mismos. Por el contrario, en la teoría de colectividades de Gibbs, el macroestado de equilibrio sí resultaba objetivamente definido por la manera en la que el sistema alcanzaba el equilibrio.

Por ejemplo si el sistema está aislado y alcanza el equilibrio por sí mismo, la colectividad de equilibrio *es* la microcanónica y *entonces* las variables macroscópicas de estado son (N, E, V) : el número de partículas –bien definido–, la energía interna –también bien definida–, y los valores de los parámetros externos. Si el sistema es cerrado y alcanza el equilibrio mediante termalización con un baño o foco térmico a temperatura T , la colectividad de equilibrio *es* la canónica y las variables de estado son (N, T, V) .

En este sentido, la formulación de Jaynes contempla sin problema que, de acuerdo con la información disponible, un sistema *aislado* “esté” en un estado de equilibrio canónico. Lo que no contempla, naturalmente, es que un sistema *cerrado* finito pueda “estar” en equilibrio microcanónico ya que la energía interna microscópica no es una constante del movimiento, sino que fluctúa alrededor del valor macroscópico $\langle E \rangle$.

Reformulación de la teoría de colectividades

■ Supongamos un sistema físico descrito cuánticamente, formado por partículas de la misma especie, cuyo espacio de Fock es $\mathcal{E}_F$. El hamiltoniano del sistema aislado es $\hat{H}_V$, que conmuta con el observable número de partículas $\hat{N}$, siendo entonces $\hat{H}_{N,V}$ el hamiltoniano en el espacio de Hilbert $\mathcal{E}_N$ de N partículas.

De acuerdo con la formulación de Jaynes:

- La **colectividad microcanónica** corresponde al conocimiento exacto del número de partículas N , de la energía microscópica E , y de los parámetros externos V .
- La **colectividad canónica** corresponde al macroestado $\mathbf{B}$ resultado del conocimiento de N y V , y del valor *macroscópico* de la energía, $\langle E \rangle = \langle \hat{H}_{N,V} \rangle_{\mathbf{B}}$.
- La **colectividad macrocanónica** corresponde al macroestado $\mathbf{B}$ del que se conoce V , y los valores *macroscópicos* $\langle E \rangle = \langle \hat{H}_V \rangle_{\mathbf{B}}$ y $\langle N \rangle = \langle \hat{N} \rangle_{\mathbf{B}}$.

Si obtenemos el operador densidad macrocanónico $\hat{\rho}_{\mathbf{B}}$, entonces el canónico se deduce inmediatamente considerando el espacio de Hilbert $\mathcal{E}_N$ en lugar del de Fock $\mathcal{E}_F$. Análogamente, el operador densidad microcanónico se obtiene del canónico restringiendo el espacio de Hilbert $\mathcal{E}_N$ al nivel energético $W_{N,E}$ formado por los autoestados de $\hat{H}_{N,V}$ con autoenergía E . Esto simplifica el tratamiento, ya que en el formalismo de Gibbs se partía necesariamente de la colectividad microcanónica.

■ Así, el operador densidad macrocanónico $\hat{\rho}_{\mathbf{B}}$ se obtiene maximizando la entropía $S[\hat{\rho}]$ pero imponiendo las restricciones o condiciones:

$$\text{tr}[\hat{\rho}] = 1 ; \text{tr}[\hat{\rho}\hat{H}_V] = \langle E \rangle ; \text{tr}[\hat{\rho}\hat{N}] = \langle N \rangle .$$

Estas condiciones se incorporan mediante sendos **multiplicadores de Lagrange** que, por conveniencia, notaremos como λ , β , y $-\ln \zeta$. Por tanto, $\hat{\rho}_{\mathbf{B}}$ minimiza

$$\text{tr}[\hat{\rho} \ln \hat{\rho}] + \lambda (\text{tr}[\hat{\rho}] - 1) + \beta (\text{tr}[\hat{\rho}\hat{H}_V] - \langle E \rangle) - \ln \zeta (\text{tr}[\hat{\rho}\hat{N}] - \langle N \rangle)$$

Puesto que $\langle E \rangle$ y $\langle N \rangle$ son valores prefijados, $\hat{\rho}_{\mathbf{B}}$ minimiza el *funcional*

$$\Upsilon_V[\hat{\rho}] := \text{tr}[\hat{\rho} \ln \hat{\rho}] + \lambda \text{tr}[\hat{\rho}] + \beta \text{tr}[\hat{\rho} \hat{H}_V] - (\ln \zeta) \text{tr}[\hat{\rho} \hat{N}] = \text{tr}[\hat{\rho} \ln \hat{\rho} + (\lambda + \beta \hat{H}_V - (\ln \zeta) \hat{N}) \hat{\rho}] .$$

Si ahora imponemos la condición de extremo

$$\delta \Upsilon_V[\hat{\rho}_{\mathbf{B}}] := \Upsilon_V[\hat{\rho}_{\mathbf{B}} + \delta \hat{\rho}] - \Upsilon_V[\hat{\rho}_{\mathbf{B}}] = 0 ,$$

siendo $\delta \hat{\rho}$ una perturbación a primer orden, como

$$(\hat{\rho} + \delta \hat{\rho}) \ln(\hat{\rho} + \delta \hat{\rho}) = \hat{\rho} \ln \hat{\rho} + (1 + \ln \hat{\rho}) \delta \hat{\rho} + \mathcal{O}^2(\delta \hat{\rho}) ,$$

se tiene inmediatamente que

$$\delta \Upsilon_V[\hat{\rho}_{\mathbf{B}}] = \text{tr} \left[\left(1 + \ln \hat{\rho}_{\mathbf{B}} + \lambda + \beta \hat{H}_V - (\ln \zeta) \hat{N} \right) \delta \hat{\rho} \right] = 0 .$$

Lo anterior ha de cumplirse para *cualquier* $\delta \hat{\rho}$, por lo que:

$$\ln \hat{\rho}_{\mathbf{B}} + 1 + \lambda + \beta \hat{H}_V - (\ln \zeta) \hat{N} = 0 .$$

Despejando $\hat{\rho}_{\mathbf{B}}$ e imponiendo su normalización, el operador densidad macrocanónico es:

$$\boxed{\hat{\rho}_{\mathbf{B}} = \frac{1}{e^{(1+\lambda)}} e^{-\beta \hat{H}_V} e^{\hat{N} \ln \zeta} := \frac{1}{\mathcal{Q}_V(\zeta, \beta)} e^{-\beta \hat{H}_V} \zeta^{\hat{N}} ; \quad \mathcal{Q}_V(\zeta, \beta) = \text{tr}[e^{-\beta \hat{H}_V} \zeta^{\hat{N}}]} \quad (2.1)$$

donde β se denomina **energía térmica inversa** del macroestado, ζ es su **fugacidad**, y la constante de normalización $\mathcal{Q}_V(\zeta, \beta)$ es la **macrofunción de partición**. Puesto que, a diferencia de $\langle E \rangle$ y $\langle N \rangle$, los valores de β y ζ están bien definidos y aparecen explícitamente en la expresión (2.1), consideraremos que las **variables de estado** naturales que caracterizan el macroestado macrocanónico son $\mathbf{B} = (\zeta, \beta, V)$.

Si ahora definimos la **temperatura** y el **potencial químico** como

$$\boxed{T := \frac{1}{k_B \beta} ; \quad \mu := \frac{\ln \zeta}{\beta}} , \quad (2.2)$$

podemos también etiquetar $\mathbf{B}$ como (μ, T, V) . En este caso:

$$\hat{\rho}_{\mathbf{B}} = \frac{1}{\mathcal{Q}_V(\mu, T)} e^{-(\hat{H}_V - \mu \hat{N}) / (k_B T)} .$$

Naturalmente podemos también etiquetar $\mathbf{B}$ mediante μ, β, V .

■ La relación entre β , ζ y $\langle E \rangle$, $\langle N \rangle$ se obtiene imponiendo que $\langle \hat{H}_V \rangle_{\rho} = \langle E \rangle$, y $\langle \hat{N} \rangle_{\rho} = \langle N \rangle$. No obstante, usando que $\hat{H}_V$ y $\hat{N}$ conmutan, que

$$\hat{H}_V e^{-\beta \hat{H}_V} \zeta^{\hat{N}} = -\frac{\partial}{\partial \beta} (\hat{H}_V e^{-\beta \hat{H}_V} \zeta^{\hat{N}}) ; \quad \hat{N} e^{-\beta \hat{H}_V} \zeta^{\hat{N}} = \zeta \frac{\partial}{\partial \zeta} (\hat{H}_V e^{-\beta \hat{H}_V} \zeta^{\hat{N}}) ,$$

y la linealidad de la traza se obtienen expresiones sencillas para $\langle E \rangle$ y $\langle N \rangle$.

Concretamente:

$$\boxed{\begin{aligned}\langle E \rangle &= \langle \hat{H}_V \rangle_\rho = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \mathcal{Q}_V(\zeta, \beta) \\ \langle N \rangle &= \langle \hat{N} \rangle_\rho = \zeta \frac{\partial}{\partial \zeta} \ln \mathcal{Q}_V(\zeta, \beta)\end{aligned}} \quad (2.3)$$

Además, si $\hat{\mathcal{F}}_j := -\partial \hat{H}_V / \partial V_j$ es el observable **fuerza conjugada** del parámetro externo V_j , usando que

$$-e^{-\beta \hat{H}_V} \zeta^{\hat{N}} \frac{\partial \hat{H}_V}{\partial V_j} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V_j} (\hat{H}_V e^{-\beta \hat{H}_V} \zeta^{\hat{N}})$$

se llega a

$$\boxed{\langle \hat{\mathcal{F}}_j \rangle_\rho = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Q}_V(\zeta, \beta)}{\partial V_j}} \quad (2.4)$$

■ El operador densidad macrocanónico $\hat{\rho}_B$ conmuta con $\hat{N}$. Por tanto su traza, igual a la suma de las trazas parciales $\text{tr}_N[\cdot]$ sobre $\mathcal{E}_N$ ($N = 0, 1, 2, \dots$), puede escribirse como:

$$\boxed{\mathcal{Q}_V(\zeta, \beta) = \text{tr}[e^{-\beta \hat{H}_V} \zeta^{\hat{N}}] = \sum_{N=0}^{\infty} \zeta^N \text{tr}_N[e^{-\beta \hat{H}_{N,V}}] := \sum_{N=0}^{\infty} \zeta^N \mathcal{Z}_{N,V}(\beta)} \quad (2.5)$$

donde $\mathcal{Z}_{N,V}(\beta)$ es la **función de partición** para el hamiltoniano de N partículas $\hat{H}_{N,V}$. Si $\{|\Phi_k^{(N)}\rangle\}$ es una base ortonormal de $\mathcal{E}_N$ formada por autoestados de $\hat{H}_{N,V}$, con

$$\hat{H}_{N,V} |\Phi_k^{(N)}\rangle = E_k^{(N)} |\Phi_k^{(N)}\rangle \quad (E_1^{(N)} \leq E_2^{(N)} \leq E_3^{(N)} \leq \dots),$$

entonces

$$\boxed{\mathcal{Z}_{N,V}(\beta) = \text{tr}_N[e^{-\beta \hat{H}_{N,V}}] = \sum_k e^{-\beta E_k^{(N)}} = \sum_{E \in \sigma(\hat{H}_{N,V})} \Omega_{N,V}(E) e^{-\beta E}} \quad (2.6)$$

donde $\Omega_{N,V}(E)$ es la multiplicidad del nivel energético $W_{N,E}$ formado por los autoestados de $\hat{H}_{N,V}$ con autoenergía E .

■ $\hat{\rho}_B$ es el operador densidad (y, por tanto, de traza unidad) que minimiza $\text{tr}[\hat{\rho} \ln \hat{\rho}] + \beta \text{tr}[\hat{\rho} \hat{H}_V] - (\ln \zeta) \text{tr}[\hat{\rho} \hat{N}]$. Dividiendo por β , $\hat{\rho}_B$ minimiza el **gran potencial**

$$\boxed{\Xi[\hat{\rho}] := \langle \hat{H}_V \rangle_\rho - \frac{\ln \zeta}{\beta} \langle \hat{N} \rangle_\rho - \frac{1}{k_B \beta} S[\hat{\rho}] = \langle \hat{H}_V \rangle_\rho - \mu \langle \hat{N} \rangle_\rho - TS[\hat{\rho}]} \quad (2.7)$$

Así, si susituimos en (2.7) la expresión (2.1) para $\hat{\rho}_B$, es operativo comprobar que

$$\boxed{\Xi[\hat{\rho}_B] = -\frac{1}{\beta} \ln \mathcal{Q}_V(\zeta, \beta) := \Xi(\zeta, \beta, V)} \quad (2.8)$$

Por tanto, la macrofunción de partición $\mathcal{Q}_V(\zeta, \beta)$ está relacionada directamente con el valor del gran potencial en el macroestado **B**. La expresión (2.8) establece así una *conexión con la termodinámica*, ya que el gran potencial es el **potencial termodinámico** de los sistemas abiertos.

■ Pensemos ahora en un sistema compuesto por dos subsistemas 1 y 2 *distinguibles* formados por partículas de la misma especie. El espacio de Fock del sistema total es $\mathcal{E}_F = \mathcal{E}_F^{(1)} \otimes \mathcal{E}_F^{(2)}$, y el observable número de partículas del sistema total es:

$$\hat{N} = \hat{N}_1 + \hat{N}_2 \quad \text{con} \quad [\hat{N}_1, \hat{N}_2] = 0.$$

Supongamos que ambos sistemas está acoplados *muy débilmente*, por lo que el hamiltoniano del sistema total es

$$\hat{H}_{V_1, V_2} = \hat{H}_{V_1} + \hat{H}_{V_2} + \hat{U}_{\text{int}} \simeq \hat{H}_{V_1} + \hat{H}_{V_2} \quad \text{con} \quad [\hat{H}_{V_1}, \hat{H}_{V_2}] = 0,$$

donde $\hat{U}_{\text{int}}$ es una interacción *despreciable* pero que permite transferencia de energía y partículas entre los dos subsistemas.

Si el sistema total está en el macroestado de equilibrio macrocanónico $\mathbf{B} = (\zeta, \beta, (V_1, V_2))$, despreciando $\hat{U}_{\text{int}}$ en la expresión del operador densidad $\hat{\rho}_{\mathbf{B}}$ se tiene inmediatamente que

$$\begin{aligned} \hat{\rho}_{\mathbf{B}} &= \hat{\rho}^{(1)} \otimes \hat{\rho}^{(2)} = \frac{e^{-\beta \hat{H}_{V_1}} \zeta^{\hat{N}_1}}{\mathcal{Q}_{V_1}(\zeta, \beta)} \frac{e^{-\beta \hat{H}_{V_2}} \zeta^{\hat{N}_2}}{\mathcal{Q}_{V_2}(\zeta, \beta)} \\ \mathcal{Q}_{V_1, V_2}(\zeta, \beta) &= \mathcal{Q}_{V_1}(\zeta, \beta) \mathcal{Q}_{V_2}(\zeta, \beta) \\ \Xi(\zeta, \beta, (V_1, V_2)) &= \Xi_1(\zeta, \beta, V_1) + \Xi_2(\zeta, \beta, V_2) \end{aligned} \quad (2.9)$$

La naturaleza de la energía térmica inversa y de la fugacidad (o de la temperatura y el potencial químico) como características comunes de subsistemas en equilibrio térmicoquímico, es una consecuencia natural en el formalismo de Jaynes (en el formalismo de Gibbs era el punto de partida para deducir las colectividades canónica y macrocanónica). Además, el carácter multiplicativo de la macrofunción de partición se traduce inmediatamente en la aditividad del gran potencial.

■ En el **límite clásico**, el número de partículas es una variable aleatoria de la que únicamente conocemos su valor esperado. Por tanto, la densidad de probabilidad de microestados para el macroestado de equilibrio $\mathbf{B} = (\zeta, \beta, V)$ debe expresarse como $\rho_{\mathbf{B}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}; N)$, donde $\rho_{\mathbf{B}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}; N) h^{N\gamma} N!$ es la probabilidad de que el número de partículas del sistema sea N y que el microestado sea una de las $N!$ permutaciones $\{(\mathbf{q}, \mathbf{p})\}$ del espacio fásico Γ_N , tácitamente discretizado. Por tanto, la **colectividad macrocanónica clásica** se obtiene de la cuántica haciendo la correspondencia $\hat{\rho}_{\mathbf{B}} \rightarrow N! h^{N\gamma} \rho_{\mathbf{B}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}; N)$ y sustituyendo las trazas cuánticas por las clásicas divididas por $h^{N\gamma} N!$.

$$\begin{aligned} \rho_{\mathbf{B}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}; N) &= \frac{\zeta^N \exp[-\beta H_{N,V}(\mathbf{q}, \mathbf{p})]}{h^{N\gamma} N! \mathcal{Q}_V(\zeta, \beta)} ; \quad \mathcal{Q}_V(\zeta, \beta) = \sum_{N=0}^{\infty} \zeta^N \mathcal{Z}_{N,V}(\beta) \\ \mathcal{Z}_{N,V}(\beta) &= \frac{1}{h^{N\gamma} N!} \text{tr}[e^{-\beta \hat{H}_{N,V}}] = \frac{1}{h^{N\gamma} N!} \int_{\Gamma_N} d^{N\gamma} \mathbf{q} d^{N\gamma} \mathbf{p} e^{-\beta H_{N,V}(\mathbf{q}, \mathbf{p})} \end{aligned} \quad (2.10)$$

■ Hemos así recuperado el resultado más general del formalismo de Gibbs (la colectividad macrocanónica tanto cuántica como clásica) y su conexión con la termodinámica en términos exclusivamente “informacionales”. La temperatura y el potencial químico están asociados al conocimiento previo de la energía y del número de partículas macroscópicos del sistema, apareciendo en el formalismo a partir de multiplicadores de Lagrange.

Además de su simplicidad conceptual, el formalismo de Jaynes solventa la principal limitación del de Gibbs: su carácter *esencialmente clásico*. La temperatura de Gibbs es una magnitud física *únicamente* definida en *sistemas clásicos aislados* e interpretable termodinámicamente sólo si su dinámica es ergódica. El formalismo de Jaynes, en cambio, presenta una visión coherente de la mecánica estadística del equilibrio para sistemas descritos cuánticamente y, como hemos visto, usando la conexión entre espacio de Hilbert y espacio de fases el límite clásico resulta inmediato. Naturalmente podríamos haber obtenido (2.10) repitiendo el mismo procedimiento de minimización pero usando la entropía de Gibbs en lugar de la de von Neumann.

■ En la **colectividad canónica cuántica** para un sistema con N partículas, el espacio de los estados es $\mathcal{E}_N$. Restringiendo las expresiones macrocanónicas a $\mathcal{E}_N$:

$$\mathcal{E}_F \rightarrow \mathcal{E}_N ; \hat{H}_V \rightarrow \hat{H}_{N,V} ; \mathcal{Q}_V(\zeta, \beta) \rightarrow \zeta^N \mathcal{Z}_{N,V}(\beta) ,$$

los factores ζ^N se cancelan o son irrelevantes. El resultado es el bien conocido:

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbf{B} = (N, \beta, V) ; \hat{\rho}_{\mathbf{B}} &= \frac{1}{\mathcal{Z}_{N,V}(\beta)} e^{-\beta \hat{H}_{N,V}} ; \mathcal{Z}_{N,V}(\beta) = \text{tr}[\hat{H}_{N,V} e^{-\beta \hat{H}_{N,V}}] \\ \langle \hat{H}_{N,V} \rangle_{\rho} &= -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}_{N,V}(\beta)}{\partial \beta} ; \langle \hat{\mathcal{F}}_j \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}_{N,V}(\beta)}{\partial V_j} \end{aligned}} , \quad (2.11)$$

y la distribución de probabilidad canónica en el límite clásico es:

$$\boxed{\rho_{\mathbf{B}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = \frac{\exp[-\beta H_{N,V}(\mathbf{q}, \mathbf{p})]}{h^{\gamma N} N! \mathcal{Z}_{N,V}(\beta)} ; \mathcal{Z}_{N,V}(\beta) = \frac{1}{h^{\gamma N} N!} \int_{\Gamma_N} d^N \gamma \mathbf{q} d^N \gamma \mathbf{p} e^{-\beta H_{N,V}(\mathbf{q}, \mathbf{p})}} \quad (2.12)$$

En la colectividad canónica, $\hat{\rho}_{\mathbf{B}}$ es el operador densidad que minimiza la **energía libre de Helmholtz** $F[\cdot]$ –el potencial termodinámico de sistemas cerrados–, y que está relacionada directamente con la función de partición:

$$\boxed{\begin{aligned} F[\hat{\rho}] &:= \langle \hat{H}_{N,V} \rangle_{\rho} - \frac{1}{k_B \beta} S[\hat{\rho}] = \langle \hat{H}_{N,V} \rangle_{\rho} - TS[\hat{\rho}] \\ F[\hat{\rho}_{\mathbf{B}}] &:= F(N, \beta, V) = -\frac{1}{\beta} \ln \mathcal{Z}_{N,V}(\beta) \end{aligned}} \quad (2.13)$$

En este contexto, la tendencia al equilibrio es una competición entre la minimización de la energía y la maximización de la entropía.

■ Finalmente, en la **colectividad microcanónica cuántica**, si $W_{N,E}$ es el subespacio de los autoestados de $\hat{H}_{N,V}$ con autovalor E , la restricción de la colectividad canónica a $W_{N,E}$ implica

$$e^{-\beta\hat{H}_{N,V}} \rightarrow e^{-\beta E}\hat{\mathcal{P}}_{N,E} ; \quad \mathcal{Z}_{N,V}(\beta) \rightarrow \Omega_{N,V}(E)e^{-\beta E} ,$$

donde $\Omega_{N,V}(E)$ es la dimensionalidad de $W_{N,E}$ y $\hat{\mathcal{P}}_{N,E}$ es el proyector ortogonal sobre $W_{N,E}$. Entonces:

$$\boxed{\mathbf{B} = (N, E, V) : \hat{\rho}_{\mathbf{B}} = \frac{1}{\Omega_{N,V}(E)}\hat{\mathcal{P}}_{N,E}} \quad (2.14)$$

y todos los microestados en $W_{N,E}$ son equiprobables con probabilidad $1/\Omega_{N,V}(E)$. Tenemos así el **principio de equiprobabilidad de Boltzmann**, que en el contexto informacional es completamente lógico, ya que la información disponible no privilegia ningún microestado de $W_{N,E}$. Así, el número de microestados de la colectividad es $\mathbb{W} = \Omega_{N,V}(E)$ y la entropía en equilibrio es la de Boltzmann:

$$\boxed{S(N, E, V) = S[\hat{\rho}_{\mathbf{B}}] = -k_B \text{tr}[\hat{\rho}_{\mathbf{B}} \ln \hat{\rho}_{\mathbf{B}}] = k_B \ln \Omega_{N,V}(E)} . \quad (2.15)$$

■ En la colectividad microcanónica clásica, desde una perspectiva informacional *no* se puede conocer la energía clásica con total precisión al ser esta continua. Sin embargo sí podemos saber E con un error o incertidumbre δE . La densidad de probabilidad $\rho_{\mathbf{B}}$ de equilibrio corresponde a una distribución equiprobable de los microestados con energía en $(E - \delta E/2, E + \delta E/2]$.

La incertidumbre δE *no puede ser arbitrariamente pequeña* puesto que debemos respetar el “substrato cuántico” sobre el que se construye la descripción clásica. No obstante, si δE es del orden de la discretización de la energía asociada a la “teselación” del espacio fásico, entonces $\delta E \lll E$ puesto que estamos dando por supuesta la validez de la aproximación clásica. Esto permite tratar δE como un infinitesimal frente a E recuperándose la distribución microcanónica clásica:

$$\boxed{\rho_{\mathbf{B}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \simeq \frac{\delta[E - H_{N,V}(\mathbf{q}, \mathbf{p})]}{h^{\gamma N} N! \omega_{N,V}(E)} ; \quad \omega_{N,V}(E) := \frac{1}{h^{\gamma N} N!} \frac{\partial}{\partial E} \int_{E \leq H_{N,V}(\mathbf{q}, \mathbf{p})} d^{N\gamma} \mathbf{q} d^{N\gamma} \mathbf{p}} \quad (2.16)$$

donde, recordemos, $\omega_{N,V}(E)$ es la **densidad clásica de microestados**.

No obstante, en el contexto de Jaynes, la entropía en equilibrio debe obtenerse considerando la distribución $\rho_{\mathbf{B}}(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ no singular. Entonces, si $\mathbb{W} := \omega_{N,V}(E)\delta E$ es el número de microestados de la colectividad,

$$\boxed{S(N, E, V) = k_B \ln \mathbb{W} = k_B \ln [\omega_{N,V}(E)\delta E] \ggg k_B} \quad (2.17)$$

que depende de la incertidumbre δE . En todo caso, $\mathbb{W} \ggg 1$, y una variación del valor de δE de pocos órdenes de magnitud apenas afecta al valor de la entropía. Esta es la única diferencia *operativa* entre los formalismos de Jaynes y Gibbs, puesto que en el segundo la entropía microcanónica es la de Boltzmann *únicamente* en el límite termodinámico.

Colectividad isobárica

■ Un sistema se dice **simple compresible** si sólo tiene un parámetro externo extensivo V (no necesariamente el volumen) y está formado por partículas de una única especie. La **colectividad de Gibbs** corresponde, dentro de su formalismo, a un macroestado en equilibrio termomecánico con su entorno. En este caso, el macroestado se etiqueta como $\mathbf{B} = (N, \beta, \mathcal{F})$, donde β y $\mathcal{F}$ son la energía térmica inversa y el valor de la fuerza conjugada al parámetro V en el entorno. En el formalismo de Jaynes, esta colectividad corresponde a un macroestado del que conocemos $N, \langle E \rangle, \langle V \rangle$; y β y $\mathcal{F}$ surgen como multiplicadores de Lagrange. En ambos enfoques el parámetro externo V , definitorio del sistema, es una variable aleatoria, cuyo valor fluctúa alrededor del valor medio $\langle V \rangle$.

El ejemplo más sencillo es el de un fluido contenido en un recinto de paredes deformables cuyo volumen V puede variar, pero que está en equilibrio termomecánico con su entorno a presión $\mathcal{P}$. En este caso particular, la colectividad de Gibbs se denomina también **colectividad isobárica** o, también, colectividad NTP.

■ Consideremos únicamente el caso clásico y supongamos, sin pérdida de generalidad, que el parámetro V es, además de extensivo, positivo. Se puede abordar el problema tratando V como lo que es: una v.a.r. asociada al conocimiento parcial no del estado del sistema, sino de las propiedades definitorias del mismo. Sin embargo es más económico definir un espacio fásico ficticio en el que V es una variable dinámica. Puesto que $\mathcal{F}$ es el valor de la fuerza (conjugada) ejercida por el entorno sobre el sistema, el hamiltoniano de este sistema ficticio es la **entalpía**

$$\boxed{\mathcal{H}_{N,\mathcal{F}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, V) := \mathcal{H}_{N,V}(\mathbf{q}, \mathbf{p}) + \mathcal{F}V} \quad , \quad (2.18)$$

Este razonamiento ilustra claramente que la entalpía es la energía relevante cuando el parámetro externo no es V , sino la fuerza conjugada $\mathcal{F}$. La entalpía es la energía interna $\mathcal{H}_{N,V}$ más la energía $\mathcal{F}V$ necesaria para dotar a V de un valor finito.

La colectividad de Gibbs equivale entonces a una colectividad canónica en la que la energía se sustituye por la entalpía. Bajo esta interpretación, $\mathcal{F}$ es el parámetro externo y $-V$ es su fuerza conjugada. Como consecuencia, el macroestado $\mathbf{B} = (N, \beta, \mathcal{F})$ queda caracterizado por una densidad de probabilidad $\rho_{\mathbf{B}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, V)$ tal que:

$$\boxed{\begin{aligned} \rho_{\mathbf{B}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, V) &= \frac{e^{-\beta \mathcal{F}V} e^{-\beta \mathcal{H}_{N,V}(\mathbf{q}, \mathbf{p})}}{V_0 h^N N! \mathcal{G}_{N,\mathcal{F}}(\beta)} \\ \mathcal{G}_{N,\mathcal{F}}(\beta) &= \frac{1}{V_0} \int_0^\infty dV e^{-\beta \mathcal{F}V} \mathcal{Z}_{N,V}(\beta) \\ \langle H \rangle_\rho &= \langle \hat{\mathcal{H}}_{N,V} \rangle_\rho + \mathcal{F} \langle V \rangle_\rho = -\frac{\partial \ln \mathcal{G}_{N,\mathcal{F}}(\beta)}{\partial \beta} \quad ; \quad \langle V \rangle_\rho = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{G}_{N,\mathcal{F}}(\beta)}{\partial \mathcal{F}} \end{aligned}} \quad (2.19)$$

donde V_0 es una constante adimensionalizadora arbitraria tal que $[V_0] = [V]$ y $\mathcal{G}_N(\beta, \mathcal{F})$ es la función de partición correspondiente a la entalpía H .

■ La *conexión con la termodinámica* se establece a través de la **entalpía libre de Gibbs** que, salvo constante aditiva –origen de entalpías– está dada por

$$G(N, \beta, \mathcal{F}) = -\frac{1}{\beta} \ln \mathcal{G}_{N, \mathcal{F}}(\beta) = \langle E \rangle_\rho + \mathcal{F} \langle V \rangle_\rho - TS_\rho = \langle H \rangle_\rho - TS_\rho \quad (2.20)$$

Así, si consideramos dos macroestados infinitamente próximos y partimos de la ecuación fundamental de la termodinámica

$$dE = TdS - \mathcal{F}dV + \mu dN$$

se tiene inmediatamente que

$$dG = -SdT + Vd\mathcal{F} + \mu dN$$

y, por tanto, que la entropía está dada por:

$$S = - \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{\mathcal{F}, N} = -k_B \beta^2 \left(\frac{\partial [\beta^{-1} \ln \mathcal{G}_{N, \mathcal{F}}(\beta)]}{\partial \beta} \right)_{\mathcal{F}, N} \quad (2.21)$$

■ Si consideramos procesos que no involucren variación del número de partículas, en la colectividad isobárica hay dos **funciones respuesta** naturales: la correspondiente a la variación del volumen respecto de un cambio infinitesimal en la presión, y la asociada a la variación de entropía respecto de un cambio infinitesimal en la temperatura.

Definimos entonces la **compresibilidad isoterma** κ_T y el **calor específico a fuerza conjugada constante** $C_{\mathcal{F}}$ como

$$\begin{aligned} \kappa_T &= -\frac{1}{\langle V \rangle} \left(\frac{\partial \langle V \rangle}{\partial \mathcal{F}} \right)_{N, T} = \frac{1}{\beta \langle V \rangle} \frac{\partial^2 \ln \mathcal{G}_{N, \mathcal{F}}(\beta)}{\partial \mathcal{F}^2} \\ C_{\mathcal{F}} &= T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{N, \mathcal{F}} = \left(\frac{\partial \langle H \rangle}{\partial T} \right)_{N, \mathcal{F}} = +k_B \beta^2 \frac{\partial^2 \ln \mathcal{G}_{N, \mathcal{F}}(\beta)}{\partial \beta^2} \end{aligned} \quad (2.22)$$

donde hemos usado (2.19) y que $d\langle H \rangle = TdS$ en un proceso a $N, \mathcal{F}$ constantes.

Ahora bien, es operativo probar a partir de (2.19) que las fluctuaciones en el volumen y en la entalpía obedecen las igualdades

$$(\Delta V)^2 = \frac{1}{\beta^2} \frac{\partial^2 \ln \mathcal{G}_{N, \mathcal{F}}(\beta)}{\partial \mathcal{F}^2} ; \quad (\Delta H)^2 = + \frac{\partial^2 \ln \mathcal{G}_{N, \mathcal{F}}(\beta)}{\partial \beta^2} .$$

Se llega entonces a las siguientes relaciones **respuesta-fluctuación**:

$$\kappa_T = \beta \frac{(\Delta V)^2}{\langle V \rangle} ; \quad C_{\mathcal{F}} = k_B \beta^2 (\Delta H)^2 . \quad (2.23)$$

La existencia de relaciones de proporcionalidad entre respuestas y fluctuaciones es uno de los resultados más notables de la mecánica estadística de equilibrio y tendrá implicaciones físicas esenciales

■ En la colectividad macrocanónica no es difícil comprobar, a partir de (2.3) y de la igualdad $\zeta = \exp(\beta\mu)$ que

$$(\Delta N)^2 = \zeta \left(\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \zeta} \right)_{\beta, V} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \right)_{\beta, V} := \frac{1}{\beta} \chi_\mu$$

donde la función respuesta χ_μ es la **susceptibilidad química**.

Supongamos ahora que nos encontramos en el límite termodinámico. A partir de la relación termodinámica general

$$-\frac{1}{V^2} \left(\frac{\partial V}{\partial \mathcal{F}} \right)_{N, \beta} = \frac{1}{N^2} \left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_{V, \beta}$$

se tiene inmediatamente que:

$$\boxed{\kappa_T \stackrel{\text{LT}}{=} \frac{V}{\langle N \rangle^2} \chi_\mu = \beta V \left(\frac{\Delta N}{\langle N \rangle} \right)^2 = \beta V \left(\frac{\langle N^2 \rangle}{\langle N \rangle^2} - 1 \right)} \quad (2.24)$$

Esta notable expresión relaciona en el límite termodinámico la *respuesta mecánica* con la *respuesta química* y, en consecuencia, con la fluctuación del número de partículas.

■ Consideremos por claridad conceptual que V es un volumen y que el sistema está limitado por paredes impermeables. En rigor $\Delta N = 0$, y la relación (2.24) sólo sería válida para un sistema abierto en límite termodinámico. No obstante, al estar en límite termodinámico, cualquier subvolumen macroscópico está prácticamente en límite termodinámico y el resto del sistema actúa como el foco termoquímico de ese subvolumen. Aplicando proporcionalidad de variables extensivas e invariancia de intensivas, *las ecuaciones mecanoestadísticas de equilibrio para ese subvolumen son las de la colectividad macrocanónica*. Tenemos entonces que (2.24) es también aplicable para un sistema termodinámicamente cerrado siempre y cuando consideremos que V es el volumen de una porción pequeña pero macroscópica, y $\langle N \rangle$, ΔN el número medio y la fluctuación del número de partículas en dicho volumen.

De esta forma, si $\bar{n} = \langle N \rangle / V$ es la densidad media de partículas en esa subregión

$$\kappa_T \stackrel{\text{LT}}{=} \beta V \left(\frac{\Delta \bar{n}}{\bar{n}} \right)^2 \Rightarrow \frac{\Delta \bar{n}}{\bar{n}} = \sqrt{\frac{\kappa_T}{\beta V}}$$

y puesto que κ_T es intensiva y V extensiva, la fluctuación relativa de la densidad media en cada subvolumen macroscópico es nula *excepto si* κ_T *diverge*. Si el sistema está en una situación “crítica” en la que $\kappa_T \rightarrow \infty$, las fluctuaciones relativas $\Delta \bar{n} / \bar{n}$ ya no son nulas y podríamos observar fluctuaciones de la densidad a escala macroscópica.

De hecho, estas fluctuaciones de la densidad son observables a simple vista en un fluido simple si se encuentra en el *punto crítico* de su diagrama de fases, (el fluido se vuelve turbio u *opalescente*). Este fenómeno emergente se conoce, por motivos bastante obvios, como *opalescencia crítica*.

Ejemplo 2.1.a – Colectividad isobárica del gas ideal

Considere un gas ideal monoatómico clásico y no relativista formado por N partículas en un recinto. El gas está en equilibrio termomecánico a temperatura T y presión $\mathcal{P}$.

- (a) Halle la función de partición isobárica $\mathcal{G}_N(\beta, \mathcal{P})$.
- (b) Obtenga los valores macroscópicos del volumen, la entalpía, y la energía interna.

Solución:

(a) El parámetro externo es V . La función de partición isobárica es:

$$\mathcal{G}_N(\beta, \mathcal{P}) = \frac{1}{V_0} \int_0^\infty dV e^{-\beta \mathcal{P} V} \mathcal{Z}_{N,V}(\beta)$$

donde V_0 es un volumen de referencia. Recordando que

$$\mathcal{Z}_{N,V}(\beta) = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\Lambda^3(\beta)} \right)^N ; \quad \Lambda(\beta) = \left(\frac{2\pi\beta}{m} \right)^{1/2} \hbar$$

se tiene que

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_N(\beta, \mathcal{P}) &= \frac{1}{V_0} \frac{1}{N! \Lambda^{3N}(\beta)} \int_0^\infty dV e^{-\beta \mathcal{P} V} V^N = \frac{1}{V_0} \frac{(\beta \mathcal{P})^{-(N+1)}}{N! \Lambda^{3N}(\beta)} \int_0^\infty e^{-u} u^N du \Rightarrow \\ \mathcal{G}_N(\beta, \mathcal{P}) &= \frac{1}{V_0} \frac{(\beta \mathcal{P})^{-(N+1)}}{\Lambda^{3N}(\beta)} \end{aligned}$$

(b) Por tanto, como $\Lambda^{3N}(\beta) \propto \beta^{3N/2}$,

$$\begin{aligned} \langle V \rangle &= -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{G}_N(\beta, \mathcal{P})}{\partial \mathcal{P}} = \frac{N+1}{\beta \mathcal{P}} ; \quad \langle H \rangle = -\frac{\partial \ln \mathcal{G}_N(\beta, \mathcal{P})}{\partial \beta} = \left(\frac{5N}{2} + 1 \right) \frac{1}{\beta} \\ \langle E \rangle &= \langle H \rangle - \mathcal{P} \langle V \rangle = \frac{3N}{2} \frac{1}{\beta} \end{aligned}$$

Mientras que la energía interna es igual a la de la colectividad canónica, la *ecuación de estado* es:

$$\mathcal{P} \langle V \rangle = \frac{N+1}{\beta} .$$

En el límite termodinámico ($N \gg 1$), las colectividades canónica e isobárica del gas ideal coinciden. Las discrepancias para valores finitos de N son debidas a las fluctuaciones del volumen, que en el presente escenario es *también* un grado de libertad. De hecho, si $N = 0$, $\langle V \rangle_{N=0} = 1/(\beta \mathcal{P})$. En condiciones normales de presión y temperatura

$$\langle V \rangle_{N=0} \simeq 40 \text{ nm}^3$$

y este volumen *minimo* es nanométrico.

2.2 Fluidos reales en equilibrio

The object of statistical mechanics is to derive the laws of thermodynamics from the properties of molecules

Josiah W. Gibbs (1839-1903)

■ Consideremos un fluido formado por N moléculas idénticas de masa m confinadas en una región $\mathbb{V}$ de volumen V . La dinámica del sistema aislado está modelizada por el siguiente hamiltoniano:

$$\boxed{\begin{aligned} \hat{H}_{\text{tot}} &= \hat{H}_{\text{g}} + \hat{H}_{\text{mol}} ; \\ \hat{H}_{\text{g}} &= \sum_{j=1}^N \frac{\hat{\mathbf{p}}_j^2}{2m} + \sum_{j < k} w_{\text{int}}(|\hat{\mathbf{r}}_j - \hat{\mathbf{r}}_k|) ; \quad \vec{r}_j \in \mathbb{V} \\ \hat{H}_{\text{mol}} &= \sum_{j=1}^N \hat{h}_j^{(\text{mol})} \end{aligned}}, \quad (2.25)$$

donde $\hat{\mathbf{r}}_j$ es la posición del centro de masas de la molécula j -ésima, $\hat{\mathbf{p}}_j$ es su momento lineal total, $w_{\text{int}}(\cdot)$ es la energía potencial de interacción entre dos moléculas, y $\hat{h}_j^{(\text{mol})}$ es el hamiltoniano correspondiente a los grados de libertad internos (iónicos y electrónicos) de la molécula j -ésima.

En el hamiltoniano (2.25) hemos realizado tres aproximaciones principales. En primer lugar hemos supuesto que las partículas están confinadas por una *fuerza de contacto*, lo que supone una obvia simplificación de la interacción entre la pared del recinto y las moléculas. La pared que limita el recinto $\mathbb{V}$ es así rígida e impermeable, y el volumen V es el único parametro externo relevante.

En segundo lugar hemos supuesto que la interacción entre moléculas no afecta al hamiltoniano individual $\hat{h}_j^{(\text{mol})}$. Los grados de libertad internos de las moléculas están así desacoplados del movimiento de sus centros de masas. Conocidos los niveles vibracionales, rotacionales y electrónicos de una molécula, el análisis estadístico de estos grados de libertad moleculares se puede abordar siguiendo y ampliando las técnicas conocidas del curso pasado de física estadística. Omitiremos aquí los detalles de este análisis al ser más propios de un curso de física molecular.

Finalmente hemos impuesto que la interacción entre moléculas es central y de par. Esta es una simplificación importante ya que, incluso si despreciamos los efectos que la interacción entre moléculas tiene en sus grados internos de libertad, la interacción dependerá de su orientación relativa. Asimismo, puesto que las interacciones intra e intermoleculares son esencialmente cuánticas, una descripción más fina la de la interacción intramolecular puede plasmarse en términos efectivos de tres o más cuerpos. Por ejemplo, las fuerzas de van der Waals *no son* estrictamente aditivas. Finalmente, puesto que cada molécula es eléctricamente neutra, impondremos que $w_{\text{int}}(r)$ es de *corto alcance*, en el sentido $\lim_{r \rightarrow \infty} w_{\text{int}}(r)r^\alpha = 0$ si $\alpha < 3$. Bajo todas estas condiciones, el fluido se dice **simple**.

Propiedades generales de equilibrio

■ Consideremos un **fluido simple** clásico de N partículas de masa m que ocupa una región $\mathbb{V}$. La evolución aislada de las partículas está regida por el hamiltoniano

$$H_{N,V}(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = E_{\text{kin}}(\mathbf{p}) + W_{\text{int}}(\mathbf{r}) = \sum_{j=1}^N \frac{|\vec{p}_j|^2}{2m} + \sum_{j < k} w_{\text{int}}(|\vec{r}_j - \vec{r}_k|), \quad \vec{r}_j \in \mathbb{V}$$

Nótese que $H_{N,V}$ no es estrictamente homogéneo e isótropo por el efecto de volumen finito.

En el macroestado de equilibrio canónico, $\mathbf{B} = (N, \beta, V)$, la función de partición es:

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_{N,V}(\beta) &= \frac{1}{N!(2\pi\hbar)^{3N}} \text{tr} \left[e^{-\beta \hat{H}_{N,V}} \right] = \frac{1}{N!} \frac{\tilde{Z}_{N,V}^{(c)}(\beta)}{\Lambda^{3N}(\beta)} \\ \tilde{Z}_{N,V}^{(c)}(\beta) &= \int_{\mathbb{V}^N} d^{3N} \mathbf{r} e^{-\beta W_{\text{int}}(\mathbf{r})} = \int_{\mathbb{V}^N} d^{3N} \mathbf{r} \prod_{j < k} e^{-\beta w_{\text{int}}(r_{kj})} ; \quad \vec{r}_{kj} = \vec{r}_j - \vec{r}_k \end{aligned} \quad (2.26)$$

donde $\Lambda(\beta)$ es la longitud de onda térmica de una partícula, $\tilde{Z}_{N,V}^{(c)}(\beta)$ es la denominada **función de partición configuracional**, y hemos usado que la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales de los sumandos.

En consecuencia, la densidad de probabilidad para los microestados y los valores macroscópicos de la energía interna y la presión son: es

$$\begin{aligned} \rho_{\mathbf{B}}(\mathbf{r}, \mathbf{p}) &= \rho_R(\mathbf{r}) \prod_{j=1}^N \varphi_{\beta}^{(\text{MB})}(\vec{p}_j) \\ \varphi_{\beta}^{(\text{MB})}(\vec{p}_j) &= \frac{e^{-\beta |\vec{p}_j|^2 / (2m)}}{(2\pi m / \beta)^{3/2}}, \quad \rho_R(\mathbf{r}) = \frac{e^{-\beta W_{\text{int}}(\mathbf{r})}}{\tilde{Z}_{N,V}^{(c)}(\beta)} \text{ con } \vec{r}_j \in \mathbb{V} \\ \langle E \rangle &= -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}_{N,V}(\beta)}{\partial \beta} = \frac{3N}{2\beta} - \frac{\partial \ln \tilde{Z}_{N,V}^{(c)}(\beta)}{\partial \beta} ; \quad \langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \tilde{Z}_{N,V}^{(c)}(\beta)}{\partial V} \end{aligned} \quad (2.27)$$

donde $\rho_R(\mathbf{r}) = \rho_R(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N)$ es la densidad de probabilidad para las posiciones de las N partículas y $\varphi_{\beta}^{(\text{MB})}(\vec{p})$ es la distribución Maxwell-Boltzmann.

En la distribución $\rho_{\mathbf{B}}(\mathbf{r}, \mathbf{p})$ los momentos lineales de las partículas están decorrelacionados. Por otro lado, la distribución de N cuerpos $\rho_R(\mathbf{r})$ es invariante bajo intercambio de partículas –como debe ser–. Esta distribución no es factorizable, ya que la interacción entre partículas induce una **correlación espacial** entre las mismas.

■ Nuestro primer objetivo es analizar sistemáticamente esta correlación, lo que permitirá llegar a expresiones razonablemente simples de las propiedades macroscópicas de interés.

Para ello definamos las **distribuciones de probabilidad reducidas de uno y dos cuerpos**, $\rho_1(\vec{r})$ y $\rho_2(\vec{r}_a, \vec{r}_b)$, como las distribuciones de probabilidad para la posición de una partícula escogida al azar y para las de dos partículas, también escogidas al azar, respectivamente.

Por indistinguibilidad, podemos escoger las partículas etiquetadas como #1 y #2. Así:

$$\boxed{\begin{aligned}\rho_1(\vec{r}) &:= \langle \delta(\vec{r} - \vec{r}_1) \rangle = \int_{\mathbb{V}^{N-1}} d^3\vec{r}_2 \cdots d^3\vec{r}_N \rho_R(\vec{r}, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) \\ \rho_2(\vec{r}_a, \vec{r}_b) &:= \langle \delta(\vec{r}_a - \vec{r}_1) \delta(\vec{r}_b - \vec{r}_2) \rangle = \int_{\mathbb{V}^{N-2}} d^3\vec{r}_3 \cdots d^3\vec{r}_N \rho_R(\vec{r}_a, \vec{r}_b, \vec{r}_3, \dots, \vec{r}_N)\end{aligned}}, \quad (2.28)$$

que satisfacen

$$\int_{\mathbb{V}} d^3\vec{r} \rho_1(\vec{r}) = \int_{\mathbb{V}^2} d^3\vec{r}_a d^3\vec{r}_b \rho_2(\vec{r}_a, \vec{r}_b) = 1 \quad ; \quad \rho_1(\vec{r}) = \int_{\mathbb{V}} d^3\vec{r}_b \rho_2(\vec{r}, \vec{r}_b) .$$

La correlación espacial se manifiesta directamente en que $\rho_2(\vec{r}_a, \vec{r}_b) \neq \rho_1(\vec{r}_a) \rho_1(\vec{r}_b)$.

■ Las distribuciones reducidas $\rho_1(\vec{r})$ y $\rho_2(\vec{r}_a, \vec{r}_b)$ están directamente relacionadas con los valores macroscópicos de los observables **densidad microscópica** y **densidad de pares microscópica**, definidos como:

$$\hat{n}(\vec{r}) := \sum_{j=1}^N \delta(\vec{r} - \vec{r}_j) \quad ; \quad \hat{n}_2(\vec{r}_a, \vec{r}_b) := \sum_{j \neq k} \delta(\vec{r}_a - \vec{r}_j) \delta(\vec{r}_b - \vec{r}_k)$$

Nótese que $\vec{r}, \vec{r}_a, \vec{r}_b$ no son variables dinámicas, sino parámetros (posiciones en $\mathbb{R}^3$). Así, si denominamos simplemente **densidad** y **densidad de pares** a los valores macroscópicos de $\hat{n}(\vec{r})$ y $\hat{n}_2(\vec{r}_a, \vec{r}_b)$, inmediatamente:

$$\boxed{\begin{aligned}n(\vec{r}) &:= \langle \hat{n}(\vec{r}) \rangle = N \rho_1(\vec{r}) \\ n_2(\vec{r}_a, \vec{r}_b) &:= \langle \hat{n}_2(\vec{r}_a, \vec{r}_b) \rangle = N(N-1) \rho_2(\vec{r}_a, \vec{r}_b)\end{aligned}}. \quad (2.29)$$

La densidad $n(\vec{r})$ es, naturalmente, el valor esperado del número de partículas por unidad de volumen en el punto $\vec{r}$. $n_2(\vec{r}_a, \vec{r}_b)$ extiende la idea, considerando el número de pares ordenados de partículas por unidad de volumen al cuadrado. Observe que aunque las partículas son indistinguibles, $n_2(\vec{r}_a, \vec{r}_b)$ implica una etiquetación implícita: la partícula en el punto $\vec{r}_a$ y la partícula en el punto $\vec{r}_b$. Obviamente, por normalización de ρ_1 y ρ_2 ,

$$\int_{\mathbb{V}} d^3\vec{r} n(\vec{r}) = N \quad ; \quad \int_{\mathbb{V}^2} d^3\vec{r}_a d^3\vec{r}_b n_2(\vec{r}_a, \vec{r}_b) = N(N-1) .$$

Es importante constatar que la rotura de la simetría traslacional debido al tamaño finito del recinto $\mathbb{V}$ y la correlación espacial asociada a la interacción llevan a que la densidad macroscópica del fluido $n(\vec{r})$ *no sea uniforme*. Sin embargo la interacción es, por hipótesis, de corto alcance. La densidad $n(\vec{r})$ será inhomogénea únicamente en las cercanías de la frontera Σ_V del recinto, y la importancia relativa de la inhomogeneidad decrecerá con el volumen V . En el **límite termodinámico**

$$\boxed{n(\vec{r}) \stackrel{\text{LT}}{=} \bar{n} = \frac{N}{V} \quad ; \quad n_2(\vec{r}_a, \vec{r}_b) \stackrel{\text{LT}}{=} n_2(r_{ab})} \quad (2.30)$$

■ Como hemos visto, el observable **energía de interacción** es

$$W_{\text{int}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \sum_{j \neq k} w_{\text{int}}(r_{jk}) = \sum_{j < k} w_{\text{int}}(r_{jk}) , \quad r_{jk} := |\vec{r}_k - \vec{r}_j|$$

Por indistinguibilidad, y como hay $N(N-1)$ pares ordenados de partículas,

$$\langle \hat{W}_{\text{int}} \rangle = \frac{N(N-1)}{2} \langle w_{\text{int}}(r_{12}) \rangle = \frac{N(N-1)}{2} \int_{\mathbb{V}^2} d^3\vec{r}_1 d^3\vec{r}_2 \rho_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) w_{\text{int}}(r_{12}) \Rightarrow$$

$$\langle \hat{W}_{\text{int}} \rangle = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{V}^2} d^3\vec{r}_1 d^3\vec{r}_2 n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) w_{\text{int}}(r_{12})$$

(2.31)

El valor macroscópico de la energía de interacción es obtenible a partir de la densidad de pares.

■ La **presión** es el valor macroscópico del observable **presión microscópica** $\hat{\mathcal{P}} = -\partial \hat{H}_{N,V} / \partial V$. Para obtener $\hat{\mathcal{P}}$ reescribamos el hamiltoniano introduciendo una energía potencial $v_{\text{ext}}(\vec{r})$ tipo “pozo infinito”:

$$\hat{H}_{N,V} = \hat{E}_{\text{kin}} + \hat{W}_{\text{int}} + \hat{V}_{\text{ext}} ; \quad V_{\text{ext}}(\tilde{\mathbf{r}}) = \sum_{j=1}^N v_{\text{ext}}(\vec{r}_j) ; \quad v_{\text{ext}}(\vec{r}) = \begin{cases} 0 & \text{si } \vec{r} \in \mathbb{V} \\ \infty & \text{si } \vec{r} \notin \mathbb{V} \end{cases} .$$

La energía potencial $v_{\text{ext}}(\vec{r})$ y la fuerza que deriva de ella, $\vec{F}_{\text{ext}}(\vec{r}) = -\vec{\nabla} v_{\text{ext}}(\vec{r})$ son evidentemente singulares. Esta fuerza actúa sobre las partículas únicamente si están en un punto $\vec{r}$ de la frontera Σ_V del recinto y, además, es perpendicular a la misma.

Como las energías cinética y de interacción son propias de las partículas, la dependencia de $\hat{H}_{N,V}$ en V está limitada a $\hat{V}_{\text{ext}}$. La presión microscópica es:

$$\mathcal{P}(\mathbf{r}) = - \sum_{j=1}^N \frac{\partial v_{\text{ext}}(\vec{r}_j)}{\partial V} .$$

Para evaluar la derivada, $v_{\text{ext}}(\vec{r})$ debe escribirse de modo que sólo dependa de la forma del recinto $\mathbb{V}$ y del volumen V . Esto se hace mediante un simple reescalado de longitudes:

$$v_{\text{ext}}(\vec{r}) = u_{\text{ext}}(V^{-1/3}\vec{r}) ,$$

siendo $u_{\text{ext}}(\cdot)$ una función dependiente exclusivamente de la forma de $\mathbb{V}$.

Aplicando la regla de la cadena:

$$\frac{\partial v_{\text{ext}}(\vec{r})}{\partial V} = \frac{\partial u_{\text{ext}}(V^{-1/3}\vec{r})}{\partial V} = -\frac{\vec{r}}{3V^{4/3}} \cdot V^{1/3} \vec{\nabla} u_{\text{ext}}(V^{-1/3}\vec{r}) = -\frac{\vec{r} \cdot \vec{\nabla} v_{\text{ext}}(\vec{r})}{3V} = \frac{\vec{r} \cdot \vec{F}_{\text{ext}}(\vec{r})}{3V} ,$$

y el observable presión microscópica es, formalmente,

$$\mathcal{P}(\mathbf{r}) = -\frac{1}{3V} \sum_{j=1}^N \vec{r}_j \cdot \vec{F}_{\text{ext}}(\vec{r}_j) = -\frac{1}{3V} \int_{\mathbb{V}} d^3\vec{r} \hat{n}(\vec{r}) \vec{r} \cdot \vec{F}_{\text{ext}}(\vec{r})$$

donde hemos introducido el observable densidad microscópica.

$\mathcal{P}(\mathbf{r})$ es singular y, además, no corresponde a nuestra idea intuitiva de presión (fuerza por unidad de superficie). Sin embargo, como la fuerza es de contacto, la integral que aparece se reduce a una integral sobre una región infinitesimal de grosor δr anexa a Σ_V . Dado el elemento de volumen $d^3\vec{r} = \delta r dA$ contiguo a un punto $\vec{r} \in \Sigma_V$, la fuerza que ejerce la pared sobre las partículas en dicho elemento de volumen es:

$$\hat{n}(\vec{r}) \vec{F}_{\text{ext}}(\vec{r}) d^3\vec{r} = -\hat{n}(\vec{r}) |\vec{F}_{\text{ext}}(\vec{r})| \delta r dA := -\hat{\mathcal{P}}_{\text{loc}}(\vec{r}) d\vec{A}$$

donde $\hat{\mathcal{P}}_{\text{loc}}(\vec{r}) \propto \hat{n}(\vec{r})$ es el observable **presión mecánica local** en $\vec{r}$ (al igual que en $\hat{n}(\vec{r})$, la dependencia en las posiciones $\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N$ de las partículas se da por implícita). La presión $\mathcal{P}(\mathbf{r})$ es así un promedio ponderado de la presión local $\hat{\mathcal{P}}_{\text{loc}}(\vec{r})$:

$$\boxed{\mathcal{P}(\mathbf{r}) = -\frac{1}{3V} \sum_{j=1}^N \vec{r}_j \cdot \vec{F}_{\text{ext}}(\vec{r}_j) = +\frac{1}{3V} \int_{\Sigma_V} \hat{\mathcal{P}}_{\text{loc}}(\vec{r}) \vec{r} \cdot d\vec{A}} \quad (2.32)$$

■ En el equilibrio canónico posiciones y momentos están decorrelacionados y $\langle \vec{p}_j \rangle = 0$, por lo que el fluido está localmente en equilibrio. Si consideramos un elemento de volumen *en el interior de $\mathbb{V}$* , la fuerza de interacción neta que actúa sobre las partículas en dicho elemento de volumen es en promedio nula. Esto también es cierto si el elemento de volumen está anexo a la frontera, ya que el número de partículas en contacto con la frontera es estadísticamente nulo frente a las que no lo están. Aunque en general no es cierto, *en el equilibrio canónico la interacción no contribuye al valor macroscópico de la presión local*. Así, la presión local macroscópica del fluido real en equilibrio canónico es igual a la ideal:

$$\boxed{\langle \hat{\mathcal{P}}_{\text{loc}}(\vec{r}) \rangle = \frac{n(\vec{r})}{\beta} ; \langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{3\beta V} \int_{\Sigma_V} n(\vec{r}) \vec{r} \cdot d\vec{A}} \quad (2.33)$$

El problema de esta expresión es que, al depender de la densidad *local* en la frontera, es inaplicable en el límite termodinámico.

Sin embargo, también es posible obtener $\langle \mathcal{P} \rangle$ a partir de la primera expresión de (2.32) eliminando $\vec{F}_{\text{ext}}$ aunque a costa de introducir explícitamente la interacción. En efecto, si $\vec{F}_j$ es la fuerza neta que actúa sobre la partícula j -ésima,

$$\vec{F}_{\text{ext}}(\vec{r}_j) = \vec{F}_j + \sum_{k=1, k \neq j}^N \vec{\nabla}_j w_{\text{int}}(|\vec{r}_j - \vec{r}_k|) .$$

En el equilibrio canónico se cumple el teorema del virial, $\langle \vec{F}_j(\vec{r}_j) \cdot \vec{r}_j \rangle = -3\beta^{-1}$, lo que unido a la indistinguibilidad de las partículas, lleva de manera sencilla a que

$$\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{N}{\beta V} - \frac{N(N-1)}{3V} \langle \vec{r}_1 \cdot \vec{\nabla}_1 w_{\text{int}}(r_{21}) \rangle$$

Expresando el promedio en términos de $\rho_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2)/[N(N-1)]$, se tiene

$$\boxed{\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{N}{\beta V} - \frac{1}{3V} \int_{\mathbb{V}^2} d^3\vec{r}_1 d^3\vec{r}_2 n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \vec{r}_1 \cdot \vec{\nabla}_1 w_{\text{int}}(r_{21})} . \quad (2.34)$$

Ejemplo 2.2.a – El gas de Tonks

El **gas de Tonks** es un sistema modelo unidimensional formado por N barras rígidas de longitud σ y masa m confinadas en la región $[-\sigma/2 + L, L + \sigma/2]$, con $L > (N - 1)\sigma$. La interacción es de contacto, por lo que si $x_j \in [0, L]$ es la posición del centro de la barra j -ésima, el potencial de interacción es:

$$w_{\text{int}}(x_j, x_k) = \begin{cases} 0 & \text{si } |x_j - x_k| \geq \sigma \\ \infty & \text{si } |x_j - x_k| < \sigma \end{cases} ; x_j \in [0, L]$$

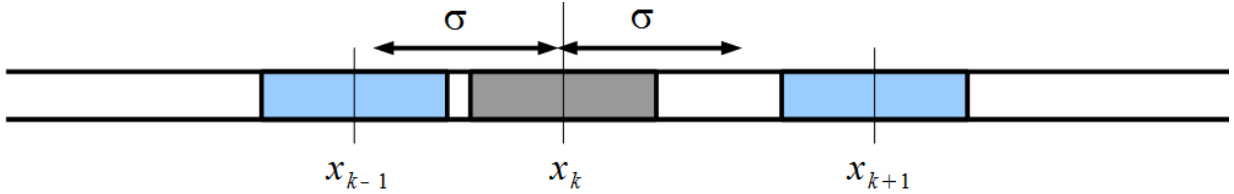
El interés de este modelo de partículas interactuantes es que *es resoluble exactamente*, lo que permite ilustrar muchas de las relaciones formales que hemos visto.

Si el gas está en equilibrio con un baño a temperatura T , determine:

- (a) La expresión de la función de partición $\mathcal{Z}_{N,L}(\beta)$.
- (b) Los valores macroscópicos de la energía interna y de la fuerza conjugada $\mathcal{P}$.
- (c) La expresión de la distribución de probabilidad para las posiciones de las partículas, $\rho_X(\mathbf{x}) = \rho_X(x_1, x_2, \dots, x_N)$.

Para el caso particular $N = 2$, evalúe:

- (d) La densidad macroscópica $n(x)$. Compruebe que $\langle \mathcal{P}_{\text{loc}} \rangle = \langle \mathcal{P} \rangle$.

**Solución:**

(a) La configuración espacial de las N barras es ordenada, por lo que las partículas son *distinguibles*. Además, cada barra j -ésima únicamente interactúa con sus próximos vecinos $j - 1$ y $j + 1$. La función de partición es

$$\mathcal{Z}_{N,L}(\beta) = \frac{1}{\Lambda^N(\beta)} \tilde{\mathcal{Z}}_{N,L}^{(c)}(\beta) ,$$

Debido a la naturaleza de la interacción, están prohibidas configuraciones $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_N)$ en las que las barras solapen. Por tanto las posiciones de las barras están sujetas a las restricciones

$$\begin{aligned} x_1 &\in [0, L - (N - 1)\sigma] \\ x_k &\in [x_{k-1} + \sigma, L - (N - k)\sigma] \quad \text{con } k = 2, \dots, N \end{aligned}$$

(el valor mínimo de x_k está limitado por la posición x_{k-1} , mientras que su valor máximo se alcanza si las $N - k$ partículas a su derecha están apiladas en el extremo derecho del sistema).

La función de partición configuracional es, entonces,

$$\begin{aligned}
 \tilde{Z}_{N,L}^{(c)}(\beta) &= \int_{\mathbb{L}^N} d^N \mathbf{x} e^{-\beta W_{\text{int}}(\mathbf{x})} = \int_0^{L-(N-1)\sigma} dx_1 \int_{x_1+\sigma}^{L-(N-2)\sigma} dx_2 \cdots \int_{x_{N-2}+\sigma}^{L-\sigma} dx_{N-1} \int_{x_{N-1}+\sigma}^L dx_N = \\
 &= \int_0^{L-(N-1)\sigma} dx_1 \int_{x_1+\sigma}^{L-(N-2)\sigma} dx_2 \cdots \int_{x_{N-2}+\sigma}^{L-\sigma} dx_{N-1} (L - \sigma - x_{N-1}) = \\
 &= \int_0^{L-(N-1)\sigma} dx_1 \int_{x_1+\sigma}^{L-(N-2)\sigma} dx_2 \cdots \int_{x_{N-3}+\sigma}^{L-2\sigma} dx_{N-2} \frac{(L - 2\sigma - x_{N-2})^2}{2} = \\
 &= \int_0^{L-(N-1)\sigma} dx_1 \int_{x_1+\sigma}^{L-(N-2)\sigma} dx_2 \cdots \int_{x_{N-4}+\sigma}^{L-3\sigma} dx_{N-3} \frac{(L - 3\sigma - x_{N-3})^3}{2 \cdot 3} = \dots = \frac{(L - (N-1)\sigma)^N}{N!}
 \end{aligned}$$

lo que implica,

$$\mathcal{Z}_{N,L}(\beta) = \frac{1}{\Lambda^N(\beta)} \frac{(L - (N-1)\sigma)^N}{N!}$$

que corresponde a un conjunto de N partículas ideales *indistinguibles* que se mueven libremente en la región de longitud $L - (N-1)\sigma$ que dejan libres las demás.

(b) Como la energía de interacción es nula y el sistema es unidimensional,

$$\langle E \rangle_{\mathbf{B}} = \langle E_{\text{kin}} \rangle = \frac{N}{2\beta} = \frac{N}{2} k_B T \quad ; \quad \langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}_{N,L}(\beta)}{\partial L} = \frac{N k_B T}{L - (N-1)\sigma}$$

La *ecuación de estado* es así la ecuación de Clapeyron unidimensional pero para la longitud $L - (N-1)\sigma$. El aumento de $\langle \mathcal{P} \rangle_{\mathbf{B}}$ respecto del valor ideal, $N k_B T / L$, es debido a la repulsión entre las partículas del gas.

(c) Debido a las restricciones entre las posiciones de las partículas, podemos expresar $\rho_X(\mathbf{x})$ como un producto de dos funciones indicatriz:

$$\rho_X(x_1, x_2) = \frac{1}{\tilde{Z}_{s,L}^{(c)}(\beta)} \chi_{[0, L-\sigma]}(x_1) \chi_{[x_1+\sigma, L]}(x_2) = \frac{2 \chi_{[0, L-\sigma]}(x_1) \chi_{[x_1+\sigma, L]}(x_2)}{(L - \sigma)^2}$$

Debido a la distinguibilidad, la densidad macroscópica es $n(x) = \rho_{(1)}(x) + \rho_{(2)}(x)$, donde $\rho_{(k)}(x)$ es la densidad de probabilidad para la posición de la partícula k -ésima. Así,

$$n(x) = \int_{\mathbb{R}} dx_2 \rho_X(x, x_2) + \int_{\mathbb{R}} dx_1 \rho_X(x_1, x) = \frac{2(L - \sigma - x)}{(L - \sigma)^2} \chi_{[0, L-\sigma]}(x) + \frac{2(x - \sigma)}{(L - \sigma)^2} \chi_{[\sigma, L]}(x)$$

Operando,

$$n(x) = \frac{2}{(L - \sigma)^2} \times \begin{cases} L - \sigma - x & \text{si } x \in [0, \sigma] \\ L - 2\sigma & \text{si } x \in [\sigma, L - \sigma] \\ x - \sigma & \text{si } x \in [L - \sigma, L] \end{cases} \quad ; \quad n(0) = n(L) = \frac{2}{L - \sigma}$$

que es un perfil de densidad continuo pero inhomogéneo. La presión y las presiones locales en los extremos son iguales:

$$\langle \mathcal{P} \rangle = \langle \mathcal{P}_{\text{loc}} \rangle_{x=0} = \langle \mathcal{P}_{\text{loc}} \rangle_{x=L} = \frac{2 k_B T}{L - \sigma}$$

La función de correlación de par

■ La **función de correlación de par** de un fluido simple se define como:¹

$$g(\vec{r}_a, \vec{r}_b) = \frac{n_2(\vec{r}_a, \vec{r}_b)}{n(\vec{r}_a)n(\vec{r}_b)} = \frac{N-1}{N} \frac{\rho_2(\vec{r}_a, \vec{r}_b)}{\rho_1(\vec{r}_a)\rho_1(\vec{r}_b)}. \quad (2.35)$$

A partir de ahora nos ceñiremos al límite termodinámico, en el que

$$\rho_1(\vec{r}) = \frac{1}{V}; \quad \rho_2(\vec{r}_a, \vec{r}_b) = \rho_2(r_{ab}); \quad n(\vec{r}) = \bar{n}; \quad n_2(r_{ab}) = N^2 \rho_2(r_{ab}).$$

Si no hubiera correlación espacial entre las partículas en $\vec{r}_a$ y $\vec{r}_b$, entonces $n_2(r_{ab}) = \bar{n}^2$ o, equivalentemente, $g(r_{ab}) = 1$. En consecuencia, si $g(r_{ab}) > 1$, la correlación tiende a aumentar la probabilidad de encontrar dos partículas simultáneamente en $\vec{r}_a, \vec{r}_b$ respecto de la situación no correlacionada, mientras que si $0 \leq g(r_{ab}) < 1$ la tendencia es la opuesta.

En general, $g(\cdot)$ depende de la forma de la interacción $w_{\text{int}}(\cdot)$, de la densidad media $\bar{n}$, y de la temperatura. La teoría de fluidos simples en equilibrio se basa, en buena medida, en buscar aproximaciones físicamente sustentadas a $g(r_{ab})$.

■ Puesto que la correlación está debida a la interacción y ésta es de corto alcance, es de esperar que $\lim_{r_{ab} \rightarrow \infty} g(r_{ab}) = 1$. Esto permite definir cualitativamente la **longitud de correlación**, r_{cor} , a través de la condición $r_{ab} \gtrsim r_{\text{cor}} \Rightarrow g(r_{ab}) \simeq 1$.

Entonces, si $u(r)$ es una función genérica de corto alcance, en el límite termodinámico

$$\int_{\mathbb{V}^2} d^3\vec{r}_a d^3\vec{r}_b u(r_{ab}) n_2(r_{ab}) = \bar{n}^2 V \int_{\mathbb{R}^3} d^3\vec{r} u(r) g(r), \quad (2.36)$$

donde hemos hecho la transformación de jacobiano unidad $(\vec{r}_a, \vec{r}_b) \rightarrow (\vec{r}_a, \vec{r})$, con $\vec{r} = \vec{r}_b - \vec{r}_a$, despreciado efectos de frontera, y usado el corto alcance de $u(r)$.

Así, partiendo de (2.31) y (2.34) y usando (2.36), la energía de interacción por unidad de volumen y la presión son, respectivamente,

$$\frac{\langle \hat{W}_{\text{int}} \rangle}{V} = \frac{\bar{n}^2}{2} \int_{\mathbb{R}^3} d^3\vec{r} g(r) w_{\text{int}}(r) \quad ; \quad \langle \mathcal{P} \rangle = \frac{\bar{n}}{\beta} - \frac{\bar{n}^2}{6} \int_{\mathbb{R}^3} d^3\vec{r} g(r) \vec{r} \cdot \vec{\nabla} w_{\text{int}}(r) \quad (2.37)$$

En sentido estricto $n_2(\vec{r}_a, \vec{r}_b)$ integra a $\langle N(N-1) \rangle \stackrel{\text{LT}}{=} \langle N^2 \rangle$. Es así operativo comprobar que la varianza del número de partículas, por unidad de volumen, es

$$\frac{(\Delta N)^2}{V} = \bar{n} + \bar{n}^2 \int_{\mathbb{R}^3} d^3\vec{r} [g(r) - 1], \quad (2.38)$$

bien entendido que en el equilibrio canónico, V es el volumen de una subregión macroscópica del sistema y ΔN la fluctuación de las partículas dentro de dicha región.

¹Desafortunadamente la terminología no es universal. Por ejemplo, en muchos textos $h(\cdot) = g(\cdot) - 1$ es la *función de correlación de par*.

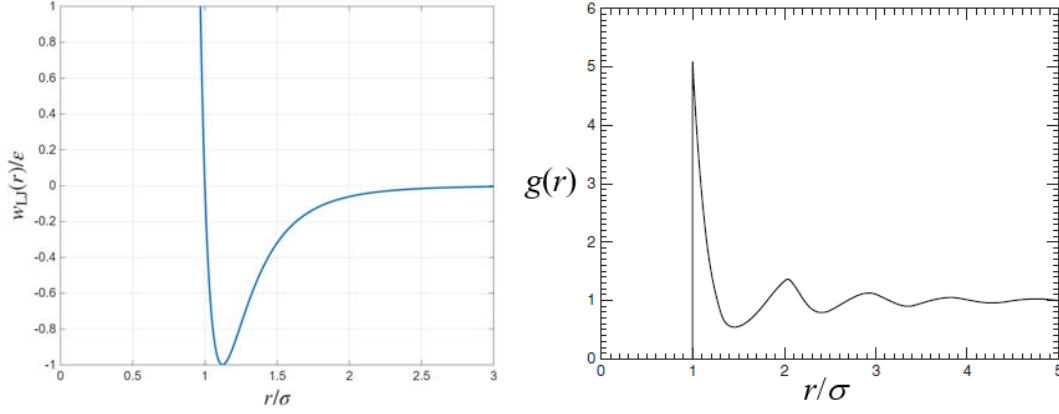


Figura 2.1. Potencial Lennard-Jones (izq.) y función de correlación de par típica de un fluido isótropo y homogéneo (der.). La segunda figura está adaptada del texto *Statistical Mechanics* de Pathria y Beale.

■ Usando (2.24), el **coeficiente de compresibilidad isoterma** es:

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial \mathcal{P}} \right)_{N,\beta} = \frac{\beta}{\bar{n}} \left(1 + \bar{n} \int_{\mathbb{R}^3} d^3\vec{r} [g(r) - 1] \right) \quad (2.39)$$

Esta relacion permite deducir *otra* ecuación para la presión, aunque únicamente válida en el límite termodinámico. Usando que $\bar{n}$ y V son inversos (a número de partículas constante) y el teorema de la función inversa,

$$\frac{1}{\kappa_T(\bar{n}, \beta)} = \bar{n} \frac{\partial \mathcal{P}(\bar{n}, \beta)}{\partial \bar{n}} \Rightarrow d\mathcal{P}(\bar{n}, \beta) = \frac{d\bar{n}}{\bar{n} \kappa_T(\bar{n}, \beta)} \quad (\beta, N \text{ cte}) ,$$

donde se sobreentiende $\mathcal{P} = \langle \mathcal{P} \rangle$. Si ahora sustituimos κ_T por expresión (2.39), tenemos en cuenta que si $\bar{n} = 0$ entonces $\mathcal{P} = 0$, e integramos, llegamos a la denominada **ecuación de la compresibilidad para la presión**.

$$\mathcal{P}(\bar{n}, \beta) = \frac{1}{\beta} \int_0^{\bar{n}} \frac{dn}{1 + n h_0(n, \beta)} ; \quad h_0(\bar{n}, \beta) := \int_{\mathbb{R}^3} d^3\vec{r} [g(r) - 1] \quad (2.40)$$

Nótese que si no hay interacción entonces $h_0 = 0$ y se recupera la ecuación de Claperyron.

■ Tal y como hemos indicado, $w_{\text{int}}(r)$ tiene un marcado carácter empírico. Un modelo muy habitual en el estudio de fluidos simples es el **potencial de Lennard-Jones** (LJ), que depende paramétricamente de una energía ε y una distancia σ :

$$w_{\text{LJ}}(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right] . \quad (2.41)$$

El primer término es repulsivo y de muy corto alcance: si $r < \sigma$ entonces $w_{\text{LJ}}(r) \gg \varepsilon$, por lo que σ es el *diámetro efectivo* de las partículas. El segundo término es atractivo, de corto alcance y tipo van der Waals (proporcional a r^{-6}). Finalmente, $w_{\text{LJ}}(r)$ alcanza su mínimo en $r_0 = 2^{1/6}\sigma$ (véase la **Fig. 2.1**). A pesar de su sencillez, $w_{\text{LJ}}(r)$ contiene dos aspectos esenciales de la interacción entre partículas: la impenetrabilidad (fuerte repulsión a cortas distancias) y una fuerza atractiva a distancias intermedias.

El comportamiento típico de $g(r)$ para un fluido Lennard-Jones se muestra en el panel derecho de la **Fig. 2.1**. Si $r < \sigma$ entonces $g(r) = 0$, ya que la probabilidad de encontrar dos partículas a una distancia menor que σ es prácticamente nula. Si $r \gg \sigma$, $g(r) = 1$, ya que la correlación entre partículas es despreciable.

Sin embargo la transición de $g(r)$ entre $r = \sigma$ y $r \gg 0$ no es suave. La función $g(r)$ alcanza rápidamente un máximo acusado a una separación r ligeramente superior a σ , denominado *primer pico de coordinación*. Acto seguido desciende rápidamente y tiende *oscilatoriamente* a 1, exhibiendo máximos cada vez más atenuados. En general, estos picos pierden intensidad si aumenta la temperatura o disminuye la densidad $\bar{n}$.

A bajas densidades el primer pico de coordinación está asociado al mínimo de $w_{\text{LJ}}(r)$, pero a medida que aumenta la densidad los efectos *entrópicos* adquieren importancia. Dos partículas tienden *estadísticamente* a aproximarse para “cerrar huecos” y dejar más espacio a las demás, aumentando así el número de configuraciones disponibles, lo que incrementa el primer pico de coordinación. Por tanto, aunque $g(r_{ab})$ describe la correlación entre una partícula en $\vec{r}_a$ y otra en $\vec{r}_b$ las posiciones del resto de las partículas importan.

A su vez, aunque las partículas en $\vec{r}_a$ y $\vec{r}_b$ no interactuen si están muy separadas, la partícula en $\vec{r}_a$ puede interactuar con otra partícula entre medias y ésta interactuar con la partícula $\vec{r}_b$. Estas interacciones mediadas por otras partículas, junto con la tendencia estadística al agrupamiento, explican la aparición de los picos de coordinación secundarios en $g(r_{ab})$.

■ Aunque el fluido sea macroscópicamente homogéneo, la densidad de probabilidad condicionada de encontrar una partícula en $\vec{r}_b$ supuesta la presencia de otra en $\vec{r}_a$ es

$$p(\vec{r}_b|\vec{r}_a) = \frac{\rho_2(\vec{r}_a, \vec{r}_b)}{\rho_1(\vec{r}_a)} \stackrel{\text{LT}}{=} \frac{g(r_{ab})}{V}.$$

Entonces, si *suponemos* una partícula en el punto $\vec{r}_a$ el resto de las partículas se concentran *estadísticamente* a su alrededor en capas concéntricas. En la terminología estándar de mecánica estadística y física de la materia condensada, se dice que la estructura de $g(r)$ refleja la aparición de un **orden local** en el fluido.

Nótese que hasta ahora no hemos distinguido entre *gas* y *líquido* ya que, en ambos casos, cada partícula puede ocupar cualquier lugar dentro del recinto $\mathbb{V}$. Las diferencias entre ambos son esencialmente *cuantitativas*: en un líquido típico los picos de coordinación en la función de correlación de par $g(r)$ son muy acusados, mientras que en un gas están muy atenuados: en un gas no hay apenas *orden local*. A su vez, el coeficiente de compresibilidad isoterma en un líquido es sustancialmente menor que en un gas (un líquido es difícilmente compresible). Por tanto, estrictamente hablando sólo puede distinguirse entre gas y líquido si hay **fases** diferenciadas en el sistema. En caso contrario es mejor hablar simplemente de *fluido*. Por ejemplo, el modelo de Tonks tiene una única fase que hemos llamado convencionalmente “gas” pero que en el límite de altas densidades se porta como un líquido.

Sin embargo en una fase *sólida* hay una diferencia *cualitativa* esencial respecto de las fases fluidas: en un sólido el movimiento de cada partícula está acotado en torno a su posición de equilibrio microscópica, por lo que no hay problema alguno en considerar las partículas del sólido como distinguibles. Debido a la acotación del movimiento, la densidad $n(\vec{r})$ ya no es homogénea y la función de correlación de par no exhibe simetría traslacional y rotacional. En el sólido se ha producido una **rotura de la simetría**, en el sentido de que los macroestados de equilibrio, no exhiben la misma simetría que las leyes de evolución subyacentes. A su vez, $\lim_{r \rightarrow 0} g(\vec{r}_a, \vec{r}_b + \vec{r}) \neq 0$ en el límite termodinámico: supuesta una partícula en $\vec{r}_a$ hay regiones de tamaño finito arbitrariamente alejadas en las que tenemos la seguridad de encontrar *siempre* otra partícula. El sólido exhibe **orden global**.

Ejemplo 2.2.b – Aproximación de campo medio

La obtención directa de la función de correlación de par es inviable. Esto lleva indefectiblemente al tratamiento numérico (simulaciones) o a realizar aproximaciones físicamente motivadas a $g(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$.

Supongamos que el fluido tiene $N \gg 1$ partículas aunque no tenga porque estar en límite termodinámico. La aproximación más sencilla a la función de correlación de par es:

$$g(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \simeq e^{-\beta w_{\text{int}}(r_{12})} ,$$

A partir de la misma, halle la energía de interacción del sistema y $\ln \mathcal{Z}_{N,V}^{(c)}(\beta)$.

Solución:

La energía de interacción macroscópica es

$$\langle W_{\text{int}} \rangle = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{V}^2} d^3 \vec{r}_1 d^3 \vec{r}_2 n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) w_{\text{int}}(r_{12}) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{V}^2} d^3 \vec{r}_1 d^3 \vec{r}_2 n(\vec{r}_1) n(\vec{r}_2) g(\vec{r}_1, \vec{r}_2) w_{\text{int}}(r_{12}) .$$

De acuerdo con la aproximación sugerida,

$$\langle W_{\text{int}} \rangle \simeq \frac{1}{2} \int_{\mathbb{V}^2} d^3 \vec{r}_1 d^3 \vec{r}_2 n(\vec{r}_1) n(\vec{r}_2) e^{-\beta w_{\text{int}}(r_{12})} w_{\text{int}}(r_{12})$$

Este resultado presupone que las partículas son estadísticamente independientes (decorrelacionadas) pero interactuando a través del potencial efectivo $e^{-\beta w_{\text{int}}(r_{12})} w_{\text{int}}(r_{12})$. Esto es lo característico de las aproximaciones de campo medio, en las que se estudia un sistema suponiendo que las partículas son estadísticamente independientes, describiéndose los efectos de correlación a través de potenciales efectivos.

Puesto que $e^{-\beta w_{\text{int}}(r_{12})} w_{\text{int}}(r_{12}) = -\partial[e^{-\beta w_{\text{int}}(r_{12})} - 1]/\partial\beta$ y $\langle W_{\text{int}} \rangle = -\partial \ln \mathcal{Z}_{N,V}^{(c)}(\beta)/\partial\beta$, inmediatamente:

$$\ln \mathcal{Z}_{N,V}^{(c)}(\beta) \simeq \frac{1}{2} \int_{\mathbb{V}^2} d^3 \vec{r}_1 d^3 \vec{r}_2 n(\vec{r}_1) n(\vec{r}_2) (e^{-\beta w_{\text{int}}(r_{12})} - 1) \stackrel{\text{LT}}{=} \frac{\bar{n}^2 V}{2} \int_{\mathbb{R}^3} d^3 \vec{r} (e^{-\beta w_{\text{int}}(r)} - 1)$$

Transiciones de fase en sistemas clásicos simples

■ En termodinámica clásica, una **fase** es un sistema o subsistema caracterizado por propiedades intensivas uniformes y limitado por una superficie bien definida.

Para un sistema simple monocomponente, ya anticipamos la existencia de tres fases relevantes (en tres dimensiones):

- **Sólido:** Caracterizado por un orden estructural de largo alcance (orden global), longitud de correlación comparable al tamaño del sistema, compresibilidad isotérmica muy bajo, baja entropía y alta densidad ($\bar{n}^{-1/3} < 1 \text{ nm}$)
- **Líquido:** Exhibe orden local, longitud de correlación finita pero mayor que el alcance de la interacción, compresibilidad isotérmica moderada, entropía media y densidad relativamente alta.
- **Vapor o gas:** Apenas muestra orden estructural local, la longitud de correlación es del mismo orden que la del alcance de la interacción, la compresibilidad isotérmica es alta, al igual que la entropía, y la entropía es baja ($\bar{n}^{-1/3} > 1 \text{ nm}$)

El propio concepto de fase basado en “propiedades intensivas uniformes” presupone el límite termodinámico. Por tanto, cualquier fenomenología relativa a las fases sólo tiene cabida en una descripción a nivel de macroestado. En la terminología contemporánea, **los cambios o transiciones de fase son fenómenos emergentes**.

■ Para hacer un análisis termodinámico es conveniente trabajar en la colectividad isobárica. Como hemos visto, el potencial termodinámico es la entalpía libre de Gibbs,

$$G(N, T, \mathcal{P}) = -k_B T \ln \left[\frac{1}{V_0} \int_0^\infty dV e^{-\mathcal{P}V/(k_B T)} \mathcal{Z}_{N,V}(T) \right],$$

donde V_0 es un volumen de referencia que, en este contexto, sirve para definir la contribución del desconocimiento de V a la entropía a través de la relación termodinámica $G = E + \mathcal{P}V - TS$.

Las relaciones de Gibbs-Duhem imponen que tres variables intensivas diferentes no son independientes entre sí. Si $\bar{g} = G/N$ es la entalpía libre por partícula, en cada fase:

$$\boxed{\bar{g} = \bar{g}_a(T, \mathcal{P}) \ ; \ a = \{s, l, v\} .} \quad (2.42)$$

Además, si $\bar{n} = N/V$ es la densidad media,

$$\boxed{\langle V \rangle = \left(\frac{\partial G}{\partial \mathcal{P}} \right)_{N, \beta} \Rightarrow \frac{1}{\bar{n}} = \frac{\partial \bar{g}(T, \mathcal{P})}{\partial \mathcal{P}}} \quad (2.43)$$

y cada fase tendrá su ecuación de estado $\bar{n} = \bar{n}_a(T, \mathcal{P})$. Finalmente, el potencial químico, la entropía por partícula, y la compresibilidad isotérmica son, respectivamente

$$\boxed{\mu = - \left(\frac{\partial G}{\partial N} \right)_{T, \mathcal{P}} = \bar{g}(T, \mathcal{P}) \ ; \ \bar{s} = - \frac{\partial \bar{g}(T, \mathcal{P})}{\partial T} \ ; \ \kappa_T = - \bar{n} \frac{\partial^2 \bar{g}(T, \mathcal{P})}{\partial \mathcal{P}^2}} \quad (2.44)$$

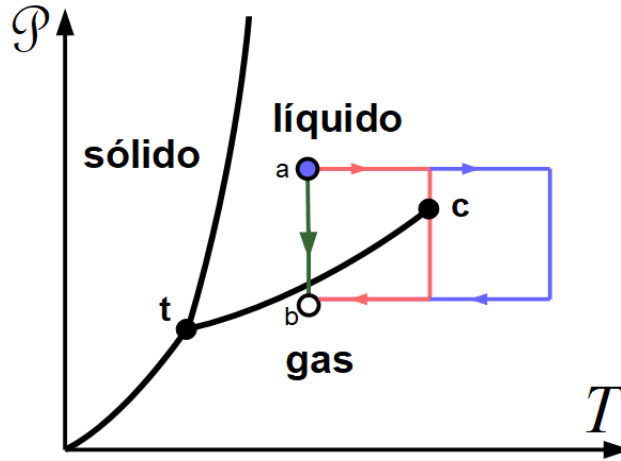


Figura 2.2. Diagramas de fases de un sistema simple. La transición de un macroestado a en fase líquida a otro en fase gaseosa b se puede hacer de manera progresiva (calentamiento+disminución de presión+enfriamiento), a través de un cambio de fase de primer orden, o atravesando el punto crítico (c), en cuyo caso la transición es de segundo orden.

■ Un diagrama de fases típico en el plano temperatura-presión (T, P) se muestra en la **Fig. 2.2**. Las fases están separadas por tres *curvas de coexistencia*, que delimitan las condiciones de temperatura y presión propias de cada una.

En un punto de la curva de coexistencia conviven dos fases espacialmente separadas. Debe entonces existir un mecanismo físico que defina tal separación. Para la transición líquido↔vapor es la *tensión superficial*, que ya estudiamos en Termodinámica. Para las transiciones gas↔sólido y líquido↔sólido el mecanismo es más complejo, pero su papel es el mismo: permitir la aparición de una interfase.

En rigor, en la coexistencia hay *tres* contribuciones a la entalpía libre total: las de las dos fases de volumen y la de la interfase. Sin embargo, la interfase es un sistema bidimensional, y en límite termodinámico su contribución es despreciable frente a las de las fases de volumen (líquido, sólido, vapor). Aun así, su papel es crucial para entender en detalle qué ocurre en el sistema en los regímenes de coexistencia.

Despreciando por tanto la contribución de la interfase a la termodinámica del sistema, en la coexistencia debe haber equilibrio térmico, mecánico y químico entre las fases de volumen. El escenario isoterma-isobárico escogido garantiza la igualdad entre presión y temperatura, por lo que las curvas de coexistencia se determinan por la igualdad del potencial químico, esto es, de la entalpía de Gibbs por partícula:

$$\bar{g}_a(T, P) = \bar{g}_b(T, P) \quad ; \quad (a, b) = \{(s, l), (s, v), (l, v)\} \quad .$$

Por tanto, la entalpía libre total es

$$G(N, T, P) = N_a \bar{g}_a(T, P) + (N - N_a) \bar{g}_b(T, P) \quad ; \quad N_a \in [0, N]$$

que, obviamente, no depende de la fracción de partículas en cada fase ($\bar{g}_a = \bar{g}_b$). El mínimo de la entalpía libre total en la coexistencia es continuamente degenerado.

Las tres curvas de coexistencia confluyen en el **punto triple** $(T_t, \mathcal{P}_t)$ en el que las tres fases coexisten. La curva de coexistencia vapor-sólido se extiende hasta el límite de temperatura y presión nula, la de coexistencia sólido-líquido es seminfinita, y la de líquido-gas tiene longitud finita, finalizando en el **punto crítico** $(T_c, \mathcal{P}_c)$. Es entonces posible transitar desde la fase líquida a la gaseosa de manera continua rodeando el punto crítico (véase la **Fig. 2.2**). Esto no resulta sorprendente en absoluto puesto que las diferencias entre fases líquida y vapor son fundamentalmente cuantitativas.

■ Variando cuasiestáticamente las variables naturales T o $\mathcal{P}$ se puede atravesar una curva de coexistencia, produciéndose entonces un cambio o **transición de fase** que, salvo la excepción que comentaremos más adelante, implica un cambio discontinuo de la densidad $\bar{n}$ –y, por tanto, del volumen V , y de la entropía por partícula. La transición de fase es de **primer orden**. Además, tanto el coeficiente de compresibilidad como la capacidad calorífica a presión constante sufren un cambio discontinuo.

Si escogemos dos pares de estados de equilibrios anexos a, por ejemplo, la curva de coexistencia líquido vapor, tendremos

$$d\bar{g}_l = -\bar{s}_l dT + \frac{1}{\bar{n}_l} d\mathcal{P} ; d\bar{g}_v = -\bar{s}_v dT + \frac{1}{\bar{n}_v} d\mathcal{P} .$$

Ahora bien, en la curva de coexistencia las entalpías libres por partícula coinciden. Igualando y despejando $d\mathcal{P}/dT$ se llega a la famosa ecuación de Clausius-Clapeyron

$$\boxed{\frac{d\mathcal{P}}{dT} = \frac{\bar{s}_v - \bar{s}_l}{\bar{n}_v^{-1} - \bar{n}_l^{-1}} = \frac{L_{\text{vap}} T^{-1}}{\bar{n}_v^{-1} - \bar{n}_l^{-1}}} \quad (2.45)}$$

donde L_{vap} es el *calor latente de vaporización* por partícula. Esta es la ecuación central de los cambios de fase de *primer orden*, que son fenómenos emergentes (a escala macroscópica) gobernados en última instancia por los detalles microscópicos (estructura del fluido e interacciones).

■ Por el contrario, si el cambio de fase se produce atravesando el punto crítico el comportamiento es radicalmente diferente. En el punto crítico la entropía por partícula y la densidad son continuas y el calor latente de vaporización es nulo. A diferencia de lo que ocurre en transiciones de primer orden, en el punto crítico *no hay coexistencia de fases*. La transición de fase es de **segundo orden**, produciéndose colectivamente sobre todo el sistema. Esto implica que la longitud de correlación crece sin límite al aproximarse al punto crítico y se hace macroscópica (formalmente infinita en el límite termodinámico). Una longitud de correlación infinita implica una compresibilidad isotérmica divergente y, debido a las relaciones de fluctuación–respuesta una fluctuación macroscópica del volumen –si las paredes no son rígidas– y, en cualquier caso, fluctuaciones de la densidad local a escala del sistema observables a simple vista (opalescencia). Es así natural denominar **fenómeno crítico** a una transición de segundo orden y, en general, a aquellos procesos en los que la escala de correlación es macroscópica.

Si la transición crítica se produjese a volumen constante haciendo variar la temperatura, no habría fluctuación del volumen total, pero sí opalescencia. En este sentido, es importante constatar que en el régimen de coexistencia *isobárico* típico de una transición de primer orden también hay fluctuaciones macroscópicas de volumen debido a que el número de partículas en cada fase puede variar libremente. Sin embargo, las densidades en cada fase no fluctúan. Esa fluctuación macroscópica del volumen no está asociada a ningún efecto de correlación de alcance macroscópico y, por tanto, no es crítica.

■ En un fenómeno crítico, el comportamiento del sistema está dominado por efectos cooperativos a gran escala, y los detalles microscópicos de la interacción pasan a ser secundarios. En cambio, propiedades globales como la dimensionalidad espacial, las simetrías y el alcance efectivo de las interacciones adquieren especial relevancia. De ahí surge el concepto de universalidad: sistemas microscópicamente muy distintos pueden exhibir el mismo comportamiento crítico. En particular, la transición líquido-vapor en el punto crítico pertenece a la misma clase de universalidad que la transición paramagnético-ferromagnético en sistemas tridimensionales con interacciones de espín de corto alcance. Sin ápice de exageración, los fenómenos críticos pueden verse como la *emergencia perfecta*: lo microscópico se hace prácticamente irrelevante, lo macroscópico domina a todas las escalas. En el siguiente tema haremos una primera aproximación fenomenológica debida a Lev Landau, posponiendo al **Tema 5** las teorías formales más contemporáneas.

2.3 Métodos numéricos

The fundamental laws necessary for the mathematical treatment of a large part of physics and the whole of chemistry are thus completely known, and the difficulty lies only in the fact that application of these laws leads to equations that are too complex to be solved

Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984)

■ Salvo para sistemas modelo como el gas de Tonks, el análisis mecanoestadístico de un fluido real es únicamente abordable mediante aproximaciones físicamente motivadas o mediante la simulación numérica del propio sistema. En esta sección presentaremos los fundamentos de las simulaciones de **dinámica molecular**, basadas en la resolución numérica de las ecuaciones de evolución microscópica, y de los **métodos Montecarlo**, que se basan en la generación de muestras de microestados de la colectividad de equilibrio.

Nos ceñiremos únicamente a sistemas reales simples formados por N partículas de masa m confinadas en una región $\mathbb{V}$ D -dimensional. Los microestados son

$$(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = (\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, \vec{p}_1, \dots, \vec{p}_N) ; \quad \vec{p}_k = m \frac{d\vec{r}_k}{dt} = m\vec{v}_k ,$$

y el hamiltoniano que rige la evolución del sistema aislado es:

$$H_{N,V}(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = \sum_{j=1}^N \frac{|\vec{p}_j|^2}{2m} + \sum_{j < k} w_{\text{int}}(r_{kj}) ; \quad \begin{array}{l} \vec{r}_{kj} = \vec{r}_j - \vec{r}_k \\ \vec{r}_k \in \mathbb{V} \end{array} ,$$

No obstante, las ideas principales son adaptables a casos más complejos (grados internos de libertad, interacción no central y de par, o sistemas en los que actúan otras fuerzas externas conservativas como la gravedad). Además, los métodos Montecarlo son igualmente aplicables a sistemas cuantizados con microestados discretos.

Simulaciones de dinámica molecular

Introducción

■ Si el sistema está **aislado**, las ecuaciones microscópicas del movimiento son

$$\frac{d\vec{r}_j}{dt} = \vec{v}_j , \quad \frac{d\vec{v}_j}{dt} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^N \vec{a}_{k \rightarrow j} ; \quad \text{con } \vec{a}_{k \rightarrow j} = a_{\text{int}}(r_{kj}) \frac{\vec{r}_{kj}}{r_{kj}} , \quad a_{\text{int}}(r) = -\frac{1}{m} \frac{\partial w_{\text{int}}(r)}{\partial r}$$

que puede escribirse de manera compacta como

$$\boxed{\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v} , \quad \dot{\mathbf{v}} = \mathbf{a}(\mathbf{r}) ; \quad \mathbf{r}(0) = \mathbf{r}_0 ; \quad \mathbf{v}(0) = \mathbf{v}_0} \quad (2.46)$$

siendo $\mathbf{r}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{F}_{\text{int}}$ vectores ND -dimensionales.

Si el sistema es **ergódico**, tenemos la garantía de que la trayectoria física $(\mathbf{r}(t), \mathbf{p}(t))$ cubre densamente la superficie física de energía constante $E = H_{N,V}(\mathbf{r}, \mathbf{p})$, con $E = H_{N,V}(\mathbf{r}_0, \mathbf{p}_0)$. Por tanto, la solución de las ecuaciones del movimiento durante un tiempo de propagación suficientemente largo constituye una muestra de la colectividad microcanónica de microestados. En este escenario, la simulación de dinámica molecular consiste sencillamente en la resolución numérica adecuada de la ecuación del movimiento (2.46) y en el análisis estadístico de la solución.

Propagador de Verlet

■ Un propagador adecuado es el **algoritmo de Verlet con velocidades**. Es razonablemente sencillo y su carácter *simpléctico* (conserva el volumen fásico en la evolución conservativa) garantiza no sólo consistencia con la ecuación de Liouville sino además la necesaria estabilidad de las soluciones.

En particular, si consideramos una discretización equiespaciada del tiempo $t_n = n\delta t$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) y notamos $\mathbf{u}_n = \mathbf{u}(t_n)$, el algoritmo de Verlet con velocidades es:

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbf{r}_{n+1} &= \mathbf{r}_n + \mathbf{v}_n \delta t + \frac{(\delta t)^2}{2} \mathbf{a}_n \\ \mathbf{v}_{n+1} &= \mathbf{v}_n + \frac{(\delta t)}{2} (\mathbf{a}_n + \mathbf{a}_{n+1}) \end{aligned}} \quad ; \mathbf{a}_n = \mathbf{a}(\mathbf{r}_n) \quad (2.47)$$

Los choques de las partículas contra las paredes del recinto son sencillos de implementar (véase la **Fig. 2.3**).

Al estar trabajando en la colectividad microcanónica o NEV, la condición inicial debe tener energía E y, además, momento lineal total nulo. Una posibilidad es distribuir aleatoria pero uniformemente las partículas sobre la región $\mathbb{V}$, calcular la energía de interacción y determinar así la energía cinética por partícula t_{kin} . Las velocidades iniciales se pueden asignar con la distribución Maxwell-Boltzmann a la temperatura correspondiente a t_{kin} . Una vez generadas las velocidades iniciales, restaremos a todas ellas la velocidad inicial del centro de masas,

$$\vec{v}_{\text{CM}} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \vec{v}_j(t_0) .$$

Esto garantiza que el momento lineal total inicial sea nulo. Finalmente, reescalamos las velocidades para que la energía por partícula sea exactamente t_{kin} .

■ La elección del paso de tiempo δt es crítica, puesto que la resolución numérica ha de ser precisa pero, al mismo tiempo, computacionalmente asequible. El **análisis de convergencia de resultados** es esencial pero, en general, δt ha de ser lo suficientemente pequeño como para garantizar que $|\vec{r}_k(t + \delta t) - \vec{r}_k(t)|$ sea sustancialmente menor que el alcance r_{int} de la interacción.

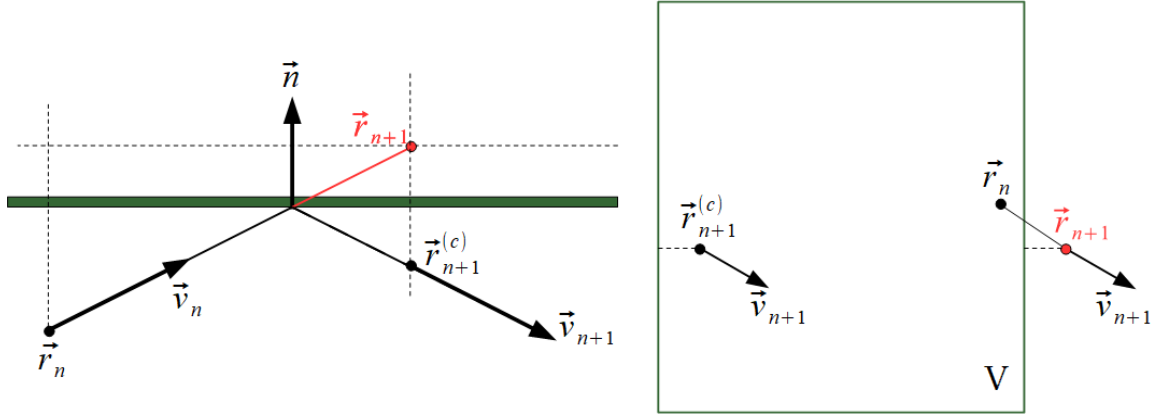


Figura 2.3. Ilustración de la condición de frontera rígida y de la de contorno periódica (PBC). En el primer caso, si la partícula sale del recinto $\mathbb{V}$ en el paso Verlet $n+1$ ($\vec{r}_{n+1} \notin \mathbb{V}$), se considera que la colisión es estrictamente elástica. En particular, $\vec{v}_{n+1} = \vec{v}_n - 2(\vec{v}_n \cdot \vec{n}) \cdot \vec{n}$, donde $\vec{n}$ es el vector normal a la superficie en el punto de impacto. En las condiciones de contorno periódicas, si la partícula sale del recinto se la sitúa en la posición correspondiente de acuerdo con la periodicidad. Únicamente hay que tener un poco de cuidado en la implementación de la interacción bajo PBC.

Por último, si estamos interesados en el comportamiento en el límite termodinámico es mejor usar **condiciones periódicas de contorno** (PBC) aunque en este caso la simulación no reproducirá la inhomogeneidad de la densidad cerca de la frontera del recinto.

Termostato de Berendsen

■ Aunque en el límite termodinámico las colectividades microcanónica y canónica coinciden, en muchas ocasiones querremos hacer simulaciones a temperatura constante. Para ello hay que introducir un *termostato*. En el Tema 4 veremos con detalle el proceso físico de termalización que permitirá así definir termostatos muy fiables. Mientras tanto podemos usar el **termostato de Berendsen**, en el que las velocidades tras cada paso de simulación se reescalan de manera que la energía cinética tienda al valor termodinámicamente correcto. En concreto, el termostato de Berendsen se basa en el cálculo de una *temperatura instantánea*

$$k_B \Theta_{k+1} = \frac{m}{(N - \delta)D} \mathbf{v}_{k+1} \cdot \mathbf{v}_{k+1} ; \quad \delta = \begin{cases} 0 & (\text{paredes}) \\ 1 & (\text{PBC}) \end{cases},$$

y en la elección de un *tiempo de relajación* $\tau \gg \delta t$. Si T es la temperatura del sistema, tras cada paso de tiempo se reescalan las velocidades:

$$\mathbf{v}_{k+1} \rightarrow \lambda \mathbf{v}_{k+1} \quad \text{con} \quad \lambda = \sqrt{1 + \frac{\delta t}{\tau} \left(\frac{T}{\Theta_{k+1}} - 1 \right)}$$

De esta manera las energías cinéticas termalizan suavemente al valor de equilibrio.

Listas de Verlet

■ El cuello de botella del cálculo es, evidentemente, la evaluación de $\mathbf{a}(\mathbf{r})$. En principio esto requiere el cálculo de $N(N-1)/2$ separaciones r_{kj} . Si $r_{kj} < r_{\text{int}}$, siendo r_{int} el alcance de la interacción, evaluaríamos $a_{\text{int}}(r_{kj})$ (en caso contrario sería cero). Para un número moderado de partículas podemos asumir el coste computacional de evaluar r_{kj} para todos los pares de partículas en cada paso de tiempo, pero si N es grande, debemos ser más astutos.

■ Para optimizar el cálculo de las interacciones se pueden usar las denominadas **listas de Verlet**. Para ello se define una distancia δ_{int} del mismo orden que r_{int} (una elección razonable es $\delta_{\text{int}} = r_{\text{int}}/4$, aunque puede afinarse en función de las condiciones del problema). Tenemos entonces la absoluta seguridad de que

$$r_{kj} > r_{\text{int}} + \delta_{\text{int}} \Rightarrow a_{\text{int}}(r_{kj}) = 0 .$$

Así, dada la condición inicial $\mathbf{r}_0$, se define una matriz $N \times N$ simétrica $\mathbb{L}$ tal que

$$L_{k,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } r_{k,j} > r_{\text{int}} + \delta_{\text{int}} \\ 1 & \text{si } r_{k,j} \leq r_{\text{int}} + \delta_{\text{int}} \end{cases}$$

y se almacenan las posiciones $\mathbf{r}_0$ en la variable $\mathbf{b}$. De este modo sólo es necesario calcular las separaciones r_{kj} para aquellos pares de partículas tales que $L_{k,j} = 1$ y las correspondientes interacciones

$$\vec{a}_{k \rightarrow j} = -\vec{a}_{j \rightarrow k} = \begin{cases} a_{\text{int}}(r_{kj}) \frac{\vec{r}_{kj}}{r_{kj}} & \text{si } r_{kj} \leq r_{\text{int}} \\ \vec{0} & \text{si } r_{kj} > r_{\text{int}} \end{cases}$$

Lo interesante es que la lista de pares de partículas susceptibles de interactuar será válida para todos los instantes t_k tales que

$$|\vec{r}_j(t_k) - \vec{b}_j| < \frac{\delta_{\text{int}}}{2} \text{ para todo } j$$

(piense por qué es así). Como el paso de tiempo está escogido de manera que $|\vec{r}_j(t_{n+1}) - \vec{r}_j(t_n)| \ll r_{\text{int}} \sim \delta_{\text{int}}$, la matriz $\mathbb{L}$ y la variable $\mathbf{b}$ serán válidas para muchos pasos de tiempo. En consecuencia, tras cada paso de tiempo se chequea si la condición anterior se verifica. Si deja de cumplirse para alguna o algunas partículas, se actualizan $\mathbb{L}$ y $\mathbf{b}$. Aunque a cada paso de tiempo se evalúan algunas distancias innecesarias (aquellas que $r_{jk} \in [r_{\text{int}}, r_{\text{int}} + \delta_{\text{int}}]$) el no tener que evaluar *todas* a cada paso de tiempo compensa a la larga. En términos más precisos, el cálculo directo de interacciones escala con el cuadrado del número de partículas, pero la evaluación con listas de Verlet escala con el número de partículas (el cálculo de las $N(N-1)/2$ distancias necesarias para la actualización de la lista tiene un coste residual al hacerse cada muchos pasos de tiempo). Ello es así porque el número de partículas susceptibles de interactuar con una partícula en $\vec{r}$ es proporcional a la densidad $n(\vec{r})$ y, por tanto, es una cantidad intensiva.

Análisis estadístico de resultados

■ La condición inicial escogida (velocidades Maxwell-Boltzmann y distribución espacial uniforme) garantiza que el microestado inicial $(\mathbf{r}_0, \mathbf{v}_0)$ sea representativo de la colectividad. No obstante siempre es aconsejable realizar una primera simulación durante un tiempo t_{eq} para que, figuradamente, la evolución “olvide” la condición inicial y realizar una estadística no sesgada. Acto seguido, reiniciamos la simulación con la condición $(\mathbf{r}_0, \mathbf{p}_0) = (\mathbf{r}(t_{\text{eq}}), \mathbf{p}(t_{\text{eq}}))$ y empezamos a hacer un análisis estadístico.

En general, si $A(\mathbf{r}, \mathbf{p})$ es un observable del sistema, podemos aproximar por ergodicidad el valor macroscópico por el promedio temporal

$$\langle \hat{A} \rangle \simeq \frac{1}{\mathcal{N}_t} \sum_{n=1}^{\mathcal{N}_t} A(\mathbf{r}_n, m\mathbf{v}_n) \quad (2.48)$$

Obviamente, cuanto mas larga sea la simulación mejor será la estadística y menor el error en el valor de $\langle \hat{A} \rangle$. No obstante, los microestados $(\mathbf{r}_n, \mathbf{v}_n)$ y $(\mathbf{r}_{n+1}, \mathbf{v}_{n+1})$ están fuertemente correlacionados, por lo que la estimación del error estadístico de $\langle A \rangle$ *no es* la desviación típica de la muestra dividida por $\sqrt{\mathcal{N}_t}$. Para una estimación adecuada de dicho error se pueden usar procedimientos sencillos como *block averaging*. Naturalmente no hace falta almacenar todas las posiciones y velocidades, sino sólomente evaluar los valores de los observables $A(\mathbf{r}, \mathbf{p})$ de interés para luego hacer la inferencia estadística (2.48)

■ Por ejemplo, podemos almacenar las energías cinética y de interacción microscópicas, $E_{\text{kin}}(\mathbf{p})$ y $W_{\text{int}}(\mathbf{r})$ y así inferir directamente sus valores macroscópicos. Para evaluar la presión, una opción es usar su ecuación virial

$$\langle \mathcal{P} \rangle V = \frac{N}{\beta} - \frac{N(N-1)}{D} \langle \vec{r}_1 \cdot \vec{\nabla}_1 w_{\text{int}}(r_{21}) \rangle = Nk_B T + \frac{m}{D} \left\langle \sum_{j \neq k} \vec{r}_j \cdot \vec{a}_{k \rightarrow j} \right\rangle .$$

y, por tanto, almacenar

$$\sum_{j \neq k} \vec{r}_j \cdot \vec{a}_{k \rightarrow j} = \frac{1}{2} \sum_{j \neq k} \vec{r}_{kj} \cdot \vec{a}_{k \rightarrow j} = \sum_{j < k} \vec{r}_{kj} \cdot \vec{a}_{k \rightarrow j} .$$

(hemos tenido en cuenta que $\vec{a}_{k \rightarrow j} = -\vec{a}_{j \rightarrow k}$).

■ Para estimar la densidad $n(\vec{r})$ (si no estamos usando PBC), dividimos el recinto $\mathbb{V}$ en $\mathcal{N}_V$ elementos de volumen finito $\delta V = V/\mathcal{N}_V$, cada uno centrado en un punto $\vec{r}_\alpha$ ($\alpha = 1, 2, \dots, \mathcal{N}_V$). Así, una estimación de la densidad macroscópica en $\vec{r}_\sigma$ se obtiene contando en cada paso de tiempo el número de partículas $(N_q)_n$ que están en el elemento α -ésimo. Entonces:

$$\langle \hat{n}(\vec{r}_q) \rangle \simeq \frac{1}{\mathcal{N}_t \delta V} \sum_{n=1}^{\mathcal{N}_t} (N_q)_n .$$

Naturalmente δV debe ser lo suficientemente pequeño como para reflejar la inhomogeneidad de la densidad, pero lo suficientemente grande como para tener una buena estadística con un tiempo de propagación razonable.

■ Finalmente, el cálculo de la función de correlación de par $g(r)$ es más laborioso. Para inferir $g(r)$ en el rango $r \in [0, r_{\max}]$ con discretización δr , podemos preseleccionar en cada paso de tiempo un grupo de N_c partículas alejadas de la superficie del recinto para evitar distorsiones por efectos de frontera (si usamos PBC y tratamos adecuadamente la periodicidad, se pueden usar todas las partículas). Para cada paso n y para cada una de las N_c partículas seleccionadas, contamos el número de partículas $\bar{N}_r$ que están a una distancia entre r y $r + \delta r$, con $r \in [0, r_{\max}]$; acto seguido hallamos el promedio $\bar{N}_r$ sobre las N_c partículas. El promedio temporal $\langle \bar{N}_r \rangle$ multiplicado por un factor geométrico adecuado es igual a la densidad condicionada $n(\vec{r} + \vec{r}_0 | \vec{r}_0)$. Entonces:

$$g(r) \simeq \frac{1}{\bar{n}} \frac{\langle \bar{N}_r \rangle}{4\pi r^2 \delta r} \quad (3D) ; \quad g(r) = \frac{1}{\bar{n}} \frac{\langle \bar{N}_r \rangle}{2\pi r \delta r} \quad (2D)$$

Métodos Montecarlo

■ En general, un método Montecarlo (en castellano Monte Carlo) es cualquier algoritmo basado en generación de muestras de una variable aleatoria para resolver numéricamente un cierto problema.

Para un fluido simple real podemos hacer inferencia estadística sobre la colectividad canónica sin resolver explícitamente las ecuaciones del movimiento. Puesto que *sabemos* que la distribución de momentos lineales es Maxwell-Boltzmann, lo único que necesitamos es una muestra amplia de configuraciones espaciales $\mathbf{r} = (\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N)$ de acuerdo con la densidad de probabilidad

$$\rho(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) = \frac{1}{\tilde{Z}_{N,V}^{(c)}(\beta)} e^{-\beta W_{\text{int}}(\mathbf{r})} ; \quad W_{\text{int}}(\mathbf{r}) = \sum_{j < k} w_{\text{int}}(r_{kj}) .$$

Obtenida la muestra, se infieren los valores macroscópicos relevantes de manera análoga a la de una simulación de dinámica molecular.

■ El algoritmo de Metropolis es el adecuado para la generación de la muestra, ya que no requiere el cálculo de la función de partición configuracional. Recordemos que si tenemos una cadena de Markov homogénea en la que la probabilidad de transición obedece balance detallado

$$\frac{w(\mathbf{r}_f | \mathbf{r}_i)}{w(\mathbf{r}_i | \mathbf{r}_f)} = \frac{\rho(\mathbf{r}_f)}{\rho(\mathbf{r}_i)}$$

entonces los valores del proceso son una muestra (correlacionada) de la v.a.r. con densidad de probabilidad $\rho(\mathbf{r})$.

La esencia del algoritmo de Metrópolis es el hecho de que si $\varphi(\mathbf{r})$ es una distribución de probabilidad simétrica [$\varphi(\mathbf{r}) = \varphi(-\mathbf{r})$], entonces

$$w(\mathbf{r}_f | \mathbf{r}_i) = \varphi(\mathbf{r}_f - \mathbf{r}_i) \min \left(1, \frac{\rho(\mathbf{r}_f)}{\rho(\mathbf{r}_i)} \right) + P(\mathbf{r}_f) \delta(\mathbf{r}_f - \mathbf{r}_i)$$

con $P(\mathbf{r}_f)$ determinado por la normalización de $w(\mathbf{r}_f | \mathbf{r}_i)$, satisface trivialmente balance detallado.

En nuestro caso,

$$\frac{\rho(\mathbf{r}_f)}{\rho(\mathbf{r}_i)} = \exp(-\beta[W_{\text{int}}(\mathbf{r}_f) - W_{\text{int}}(\mathbf{r}_i)]) ,$$

lo que simplifica la implementación.

Por eficiencia computacional,

$$\varphi(\mathbf{r}) = \psi(\vec{r}_j) , \text{ } j \text{ equiprobable}$$

donde $\psi(\vec{b})$ es una distribución gaussiana D-dimensional isótropa, de media nula, y en la que cada componente tiene varianza η^2 :

$$\psi(\vec{b}) = \frac{1}{(2\pi\eta^2)^{D/2}} \exp\left(-\frac{|\vec{b}|^2}{2\eta^2}\right)$$

Así, la adaptación del algoritmo de aceptación-rechazo a la generación de elementos de la cadena es muy sencilla. Partiendo de una configuración inicial de posiciones $\mathbf{r}_0$, la generación del valor $\mathbf{r}_{n+1}$ de la cadena se hace así:

1. Se escoge una partícula j aleatoriamente, cuya posición en el paso n -ésimo es $\vec{r}_j$.
2. Se genera un desplazamiento $\vec{b}$ de acuerdo con la distribución $\psi(\vec{b})$ (basta generar un valor aleatorio normal para cada componente y multiplicar por η). Se genera un valor $u \in (0, 1)$ uniformemente distribuido.
3. Se evalúa el incremento de energía de interacción

$$\Delta W_{\text{int}} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^N \left[w_{\text{int}}(|\vec{r}_j + \vec{b} - \vec{r}_k|) - w_{\text{int}}(|\vec{r}_j - \vec{r}_k|) \right]$$

y la cantidad $\epsilon = \exp(-\beta\Delta W_{\text{int}})$.

4. Aceptación-rechazo:

Si $u < \min(1, \epsilon)$: aceptación. La configuración $\mathbf{r}_{n+1}$ es igual a $\mathbf{r}_n$ pero sustituyendo $\vec{r}_j$ por $\vec{r}_j + \vec{b}$.

Si $u \geq \min(1, \epsilon)$: rechazo. La configuración $\mathbf{r}_{n+1}$ es igual a $\mathbf{r}_n$ (nótese que $\Delta W_{\text{int}} < 0$ implica siempre aceptación).

Como las configuraciones espaciales $\mathbf{r}_{n+1}$ y $\mathbf{r}_n$ son prácticamente idénticas (difieren a lo sumo en la posición de una partícula), definiendo un **paso Montecarlo** como N procesos elementales de aceptación-rechazo, sólo se almacenan datos para inferencia estadística tras cada paso Montecarlo.

La elección de la varianza η^2 es crítica. Se deben realizar tests para determinar un valor de η que implique una aceptación entre el 40% y el 60% de los intentos (esto es, en cada paso Montecarlo deben cambiar las posiciones de, aproximadamente, la mitad de las partículas). Finalmente, no se hace estadística con los primeros pasos Montecarlo para evitar el sesgo de la configuración inicial $\mathbf{r}_0$.

2.4 Expansión en clústeres

Drawing by numbers

Diagramas de Mayer

■ La evaluación de la función de partición configuracional de un fluido simple precisa la integración multidimensional de $e^{-\beta W_{\text{int}}(\mathbf{r})}$. Para abordarla sistemáticamente se define la **función de Mayer** como

$$f_{\beta}(r) := e^{-\beta w_{\text{int}}(r)} - 1. \quad (2.49)$$

Como $f_{\beta}(r) \simeq 0$ si $w_{\text{int}}(r) \ll k_{\text{B}}T$ y $w_{\text{int}}(r)$ es por hipótesis de corto alcance, $f_{\beta}(r)$ es también de corto alcance. Esto permite definir el **alcance efectivo de la interacción**, r_{int} , a través de la condición

$$r \gtrsim r_{\text{int}} \Rightarrow f_{\beta}(r) \simeq 0$$

Usando la notación compacta $f_{\beta}(r_{jk}) := f_{jk}$, tenemos el llamado **desarrollo de Mayer**:

$$e^{-\beta W_{\text{int}}(\mathbf{r})} = \prod_{a < b} e^{-\beta w_{\text{int}}(r_{ab})} = \prod_{a < b} (1 + f_{ab}) = 1 + \sum_{a < b} f_{ab} + \sum_{\substack{a < b \\ (a,b) \neq (c,d)}} \sum_{c < d} f_{ab} f_{cd} + \dots \quad (2.50)$$

Nótese que a excepción del primer término (1), todos los demás son de corto alcance.

■ Por conveniencia, cada uno de los términos del desarrollo (2.50) se representa mediante un **diagrama de Mayer**, en el que las partículas son puntos o **vértices** y las funciones de Mayer f_{ab} son **enlaces** que conectan las partículas a y b (véase la **Fig. 2.4**).

Un factor unidad se representa por un vertice aislado, que llamaremos *clúster* de una partícula (1). La función f_{ab} , que involucra a dos partículas, se representa por un diagrama que conecta dos puntos, esto es, por un clúster de dos partículas (2). Los *productos de Mayer* que involucran tres partículas,

$$f_{ab}f_{bc}f_{ac} \ (a < b < c) \ ; \ f_{ab}f_{bc} \ (a \neq c)$$

se representan por sendos clústeres de tres partículas, (3) y (7), con tres y dos enlaces respectivamente. Los productos de tres o más funciones de Mayer que involucran cuatro partículas se representan por alguno de los seis diagramas representados en la **Fig. 2.4**, mientras que el producto $f_{ab}f_{cd}$, se simboliza por dos diagramas (2) desconectados entre. Los productos que involucran cinco partículas serán: diagramas de clústeres de cinco partículas y diagramas de dos clústeres de dos y tres partículas desconectados entre sí.

De esta manera, el primer término del desarrollo (2.50) corresponde a un diagrama con N vértices aislados (que se dan por supuestos) o, equivalentemente a N diagramas de clúster (1) desacoplados. El segundo, f_{ab} , corresponde al clúster (2) formado por las partículas a y b y $N - 2$ clústeres (1), todos desacoplados. El término $f_{ab}f_{bc}f_{de}$ del desarrollo está representado por un clúster (7), uno (2) y $N - 5$ clústeres (1).

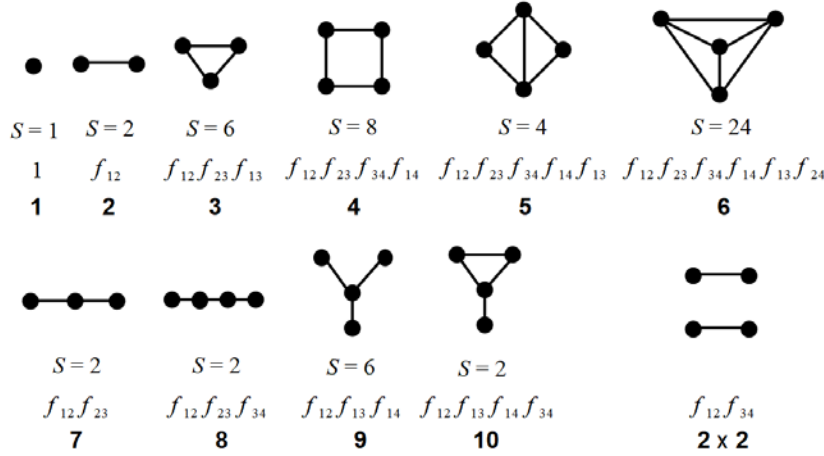


Figura 2.4. Diagramas de Mayer de los clústeres reducibles (fila superior) e irreducibles (fila inferior) de $n = 1, 2, 3, 4$ partículas y del par de clústeres (2). Se muestran los valores $S_g := n_g!/\mathcal{P}_g$ y un producto de Mayer representativo.

Los diagramas de clúster admiten múltiples clasificaciones en función de su topología. Nosotros únicamente distinguiremos entre diagramas **reducibles**, que son los que se pueden dividir en dos por un vértice, e **irreducibles**, que no cumplen tal propiedad. Por ejemplo, el diagrama (10) de la **Fig. 2.4** es reducible a los diagramas (2) y (3), y los diagramas (7), (8), (9) son reducibles a dos, tres, y tres diagramas (2), respectivamente.

■ Dado un diagrama de clúster (g) con n_g partículas, definimos su **integral de clúster** (*cluster integral*) como:

$$b_g(\beta) := \frac{\mathcal{P}_g}{n_g!V} \int_{\mathbb{V}^{n_g}} d^3\vec{r}_1 \cdots d^3\vec{r}_{n_g} \prod_{\{j,k\}} f_\beta(r_{jk}), \quad (2.51)$$

donde $1, 2, \dots, n_g$ son las etiquetas de las partículas, $\{j, k\}$ las de los enlaces, y $\mathcal{P}_g$ es el número de productos de Mayer diferentes consistentes con la estructura del clúster.

Como el integrando de (2.51) sólo depende de las posiciones relativas, en el límite termodinámico la integral de clúster se transforma en una integral $3(n_g - 1)$ dimensional multiplicada por el volumen V . Debido al corto alcance de las funciones de Mayer, la nueva integral puede extenderse sobre $\mathbb{R}^{3(n_g-1)}$ y, como consecuencia, $b_g(\beta) \sim r_{\text{int}}^{3(n_g-1)}$, no dependiendo del volumen. Por el mismo motivo, la integral de clúster de un diagrama reducible es proporcional al producto de las integrales de cluster de los diagramas a los que se reduce (basta tomar como origen de coordenadas el vértice de contacto, también llamado *vértice de articulación*). Por ejemplo:

$$\begin{aligned} b_1(\beta) &= \frac{1}{V} \int_{\mathbb{V}} d^3\vec{r}_1 = 1 \quad ; \quad b_2(\beta) = \frac{1}{2V} \int_{\mathbb{V}^2} d^3\vec{r}_1 d^3\vec{r}_2 f_{12} \stackrel{\vec{r}_1 \equiv \vec{0}}{=} \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} d^3\vec{r}_2 f_\beta(r_2) \\ b_3(\beta) &= \frac{1}{6V} \int_{\mathbb{V}^3} d^3\vec{r}_1 d^3\vec{r}_2 d^3\vec{r}_3 f_{12} f_{23} f_{13} \stackrel{\vec{r}_1 \equiv \vec{0}}{=} \frac{1}{6} \int_{\mathbb{R}^6} d^3\vec{r}_2 d^3\vec{r}_3 f_\beta(r_2) f_\beta(r_{23}) f_\beta(r_3) \\ b_7(\beta) &= \frac{1}{2V} \int_{\mathbb{V}^3} d^3\vec{r}_1 d^3\vec{r}_2 d^3\vec{r}_3 f_{12} f_{23} \stackrel{\vec{r}_1 \equiv \vec{0}}{=} \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^6} d^3\vec{r}_2 d^3\vec{r}_3 f_\beta(r_2) f_\beta(r_3) = 2b^2(\beta) \end{aligned} \quad (2.52)$$

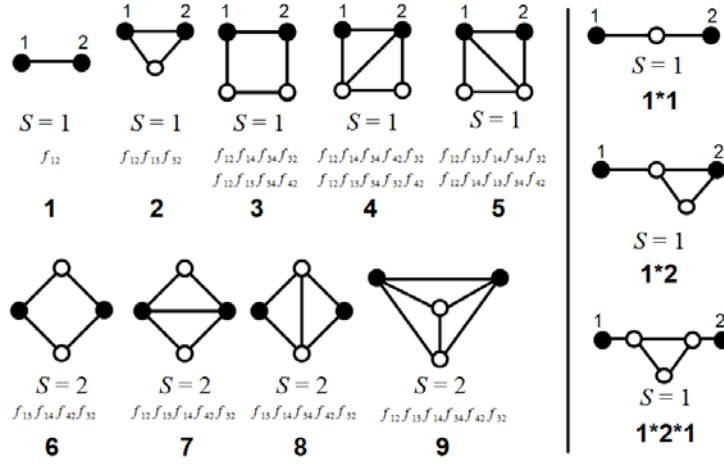


Figura 2.5. Diagramas de Mayer con dos vértices fijos (1 y 2). El primer panel contiene diagramas irreducibles; el segundo, cadenas de diagramas irreducibles.

■ Dado un diagrama de cluster (g) con dos vertices fijos 1 y 2, se define su **integral de clúster con vértices fijos** (*rooted cluster integral*) como la función adimensional

$$c_g(r_{12}) := \frac{\mathcal{P}_g \bar{n}^{n_g-2}}{n_g!} \int_{\mathbb{R}^{n_g-6}} d^3\vec{r}_3 \cdots d^3\vec{r}_{n_g} \prod_{\{j,k\}} f_\beta(r_{jk}) , \quad (2.53)$$

donde seguimos el mismo convenio que en (2.51). Puesto que en (2.53) sólo se integra sobre $n_g - 2$ partículas, dependiendo de la elección de vértices fijos, pueden haber varios diagramas para un mismo clúster. Asimismo, pueden haber diagramas diferentes con el mismo valor de $c_g(r_{12})$. En la **Fig. 2.5** se presentan algunos diagramas representativos.

Por ejemplo, las integrales c_g de los diagramas irreducibles (1) y (2) de la **Fig. 2.5** son:

$$c_1(r_{12}) = f_\beta(r_{12}) \quad ; \quad c_2(r_{12}) = \bar{n} \int_{\mathbb{R}^3} d^3\vec{r}_3 f_{12} f_{13} f_{32} = \bar{n} f_\beta(r_{12}) \int_{\mathbb{R}^3} d^3\vec{r}_3 f_\beta(r_{13}) f_\beta(r_{32})$$

A su vez, si tenemos un diagrama (g) reducible a los diagramas (a) y (b) por un vértice que no sea 1 ó 2, entonces c_g está dado por un producto de convolución:

$$c_g(r_{12}) = \bar{n} \int_{\mathbb{R}^3} d^3\vec{r}_3 c_a(r_{13}) c_b(r_{32}) := \bar{n} (c_a * c_b)(r_{12}) ,$$

lo que justifica la notación $g \equiv a * b$ que hemos seguido en la **Fig. 2.5**.

Por ejemplo la integral del diagrama $1 * 2$ de la **Fig. 2.5** es:

$$\begin{aligned} c_{(1*2)}(r_{12}) &= \bar{n}^2 \int_{\mathbb{R}^6} d^3\vec{r}_3 d^3\vec{r}_4 f_{13} f_{32} f_{34} f_{42} = \bar{n} \int_{\mathbb{R}^3} d^3\vec{r}_3 f_{13} \left(\bar{n} \int_{\mathbb{R}^3} d^3\vec{r}_4 f_{34} f_{42} f_{32} \right) \Rightarrow \\ c_{(1*2)}(r_{12}) &= \bar{n} \int_{\mathbb{R}^3} d^3\vec{r}_3 c_1(r_{13}) c_2(r_{32}) \end{aligned}$$

Los diagramas de clúster con vértices fijos aparecerán de manera natural en las expresiones para la función de correlación de par.

Desarrollo del virial

■ Como hemos mencionado, la función de partición configuracional es la integral sobre $\mathbb{V}^N$ del desarrollo de Mayer, por lo que es expresable en términos de las integrales de clúster. Sea M_N es el número de clústeres diferentes construibles con $n \leq N$ partículas. Cada término del desarrollo de Mayer está asociado a una distribución de N partículas en una *familia o configuración* $\{m\} = \{m_1, m_2, \dots, m_{M_N}\}$ de m_1 clústeres monoatómicos (1), m_2 clústeres diatómicos (2), etc, con $m_g \geq 0$. Como no hay interacción entre partículas de diferentes clústeres,

$$\tilde{\mathcal{Z}}_{N,V}^{(c)}(\beta) = \int_{\mathbb{V}^N} d^{3N} \mathbf{r} e^{-\beta W_{\text{int}}(\mathbf{r})} = \sum_{\{m\}}^{N \text{ part.}} T_{\{m\}} (n_1! V b_1(\beta))^{m_1} (n_2! V b_2(\beta))^{m_2} \dots$$

$$T_{\{m\}} = \frac{N!}{(n_1!)^{m_1} (n_2!)^{m_2} \dots m_1! m_2! \dots} \dots$$

donde la suma está extendida a todas las familias $\{m\}$ con N partículas, y $T_{\{m\}}$ es el número de maneras de repartir N partículas indistinguibles en m_1 clústeres indistinguibles (1), m_2 clústeres indistinguibles (2), etc. Nótese que el número de productos de Mayer consistentes con la estructura de cada clúster, $\mathcal{P}_g$, ya está incorporado en la definición de integral de clúster. Sustituyendo y simplificando, la **función de partición** es:

$$\mathcal{Z}_{N,V}(\beta) = \frac{\tilde{\mathcal{Z}}_{N,V}^{(c)}(\beta)}{N! \Lambda^{3N}(\beta)} = \frac{1}{\Lambda^{3N}(\beta)} \sum_{\{m\}}^{N \text{ part.}} \left(\prod_{g=1}^{M_N} \frac{(V b_g(\beta))^{m_g}}{m_g!} \right) \quad (2.54)$$

■ A pesar de su aparente sencillez, (2.54) es difícil de manipular. Sin embargo la expresión de la **macrofunción de partición** $\mathcal{Q}_V(\zeta, \beta)$ es especialmente simple en términos de integrales de clúster. En efecto, como el número de partículas que hay en una familia $\{m\} = \{m_1, m_2, \dots\}$ es $N_{\{m\}} = m_1 n_1 + m_2 n_2 + \dots$,

$$\begin{aligned} \mathcal{Q}_V(\zeta, \beta) &= \sum_{N=0}^{\infty} \zeta^N \mathcal{Z}_{N,V}(\beta) = \sum_{\{m\}}^{\text{todas}} \left(\frac{\zeta}{\Lambda^3(\beta)} \right)^{N_{\{m\}}} \left(\prod_{g=1}^{\infty} \frac{(V b_g(\beta))^{m_g}}{m_g!} \right) = \\ &= \sum_{m_1=0}^{\infty} \sum_{m_2=0}^{\infty} \dots \prod_{g=1}^{\infty} \frac{1}{m_g!} \left(\frac{\zeta^{n_g} V b_g(\beta)}{\Lambda^{3n_g}} \right)^{m_g} \end{aligned}$$

donde hemos aplicado que la potencia de la suma es la suma de las potencias y reagrupado. Si ahora usamos la propiedad distributiva del producto y el desarrollo en serie de la exponencial,

$$\mathcal{Q}_V(\zeta, \beta) = \prod_{g=1}^{\infty} \sum_{m_g=0}^{\infty} \frac{1}{m_g!} \left(\frac{\zeta^{n_g} V b_g(\beta)}{\Lambda^{3n_g}} \right)^{m_g} = \prod_{g=1}^{\infty} \exp \left(\frac{\zeta^{n_g} V b_g(\beta)}{\Lambda^{3n_g}(\beta)} \right) \Rightarrow$$

$$\ln \mathcal{Q}_V(\zeta, \beta) = V \sum_{g=1}^{\infty} \left(\frac{\zeta}{\Lambda^3(\beta)} \right)^{n_g} b_g(\beta) \quad (2.55)$$

En consecuencia, la **energía libre y el gran potencial** del fluido son:

$$\boxed{\begin{aligned} F(N, \beta, V) &= -\frac{\ln \mathcal{Z}_{N,V}(\beta)}{\beta} = -\frac{1}{\beta} \ln \left\{ \frac{1}{\Lambda^{3N}(\beta)} \sum_{\{m\}}^{N \text{ part.}} \left(\prod_{g=1}^{M_N} \frac{(V b_g(\beta))^{m_g}}{m_g!} \right) \right\} \\ \Xi(\zeta, \beta, V) &= -\frac{\ln \mathcal{Q}_V(\zeta, \beta)}{\beta} = -\frac{V}{\beta} \sum_{g=1}^{\infty} \left(\frac{\zeta}{\Lambda^3(\beta)} \right)^{n_g} b_g(\beta) \end{aligned}} \quad (2.56)$$

Es evidente que resulta más cómodo trabajar en el colectivo macrocanónico en el que, además, el carácter extensivo de Ξ es palpable. También la energía libre es proporcional al volumen, pero eso no resulta evidente en (2.56).

■ La expresión (2.56) muestra que el gran potencial es expresable como serie de potencias de la fugacidad. Si definimos

$$\bar{b}_k(\beta) \equiv \sum_g^{k \text{ part}} b_g(\beta) \quad ; \quad z \equiv \frac{\zeta}{\Lambda^3(\beta)} \quad ,$$

y tenemos en cuenta que $\bar{b}_1(\beta) = b_1(\beta) = 1$,

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\beta}{V} \Xi &= -\sum_{k=1}^{\infty} \bar{b}_k(\beta) z^k = -z - \sum_{k=2}^{\infty} \bar{b}_k(\beta) z^k \\ \bar{n} = \frac{\langle N \rangle}{V} &= -\frac{\beta}{V} \zeta \frac{\partial \Xi(\zeta, \beta, V)}{\partial \zeta} = z + \sum_{k=2}^{\infty} k \bar{b}_k(\beta) z^k \\ \beta \mu &= \ln[z \Lambda^3(\beta)] = \ln[\bar{n} \Lambda^3(\beta)] - \ln \frac{\bar{n}}{z} = \ln[\bar{n} \Lambda^3(\beta)] - \ln \left(1 + \sum_{k=2}^{\infty} k \bar{b}_k(\beta) z^{k-1} \right) \end{aligned}} \quad (2.57)$$

Esto en principio cerraría el problema pero a costa de expresar los resultados con las variables naturales del macrocanónico (ζ, β, V) , Para trabajar con las variables naturales $(\bar{n}, \beta, V)$ debemos expresar $z := \zeta/\Lambda^3$ como serie de potencias de $\bar{n} = \langle N \rangle/V$.

La labor es más técnica que difícil. La inversión de la segunda serie en (2.57) se realiza mediante procedimientos combinatorios sistemáticos ya conocidos desde la época de Lagrange. Una vez obtenida z como serie de potencias de $\bar{n}$, cada potencia z^k se reexpresa como potencias de $\bar{n}$ usando expresiones multimoniales. Asimismo, el logaritmo en la expresión para $\beta \mu$ se escribe como potencias de z . Esto permite expresar $\beta \Xi/V$ y $\beta \mu$ como serie de potencias de $\bar{n}$. A su vez, como estamos en límite termodinámico

$$\frac{\beta}{V} F = \frac{\beta}{V} \Xi + \beta \mu \bar{n} = \bar{n} (\ln[\bar{n} \Lambda^3(\beta)] - 1) - \sum_{k=2}^{\infty} \mathcal{F}_k(\beta) \bar{n}^k$$

donde $\mathcal{F}_k(\beta)$ es una combinación lineal de integrales de cluster de hasta k partículas. Nótese que el primer término de la anterior expresión es el límite ideal $\beta F_{\text{id}}/V$.

Sin embargo (y esta es la parte técnica realmente meritoria de Mayer y colaboradores cuya demostración omitimos), expresando las integrales de clúster reducibles como producto de integrales de clúster irreducibles, y usando expresiones combinatorias de la teoría de grafos, los coeficientes $\mathcal{F}_k(\beta)$ se simplifican enormemente.² El resultado es el conocido como **desarrollo del virial** (para la energía libre):

$$\boxed{\frac{\beta F(\bar{n}, \beta, V)}{V} = \bar{n} (\ln[\bar{n} \Lambda^3(\beta)] - 1) - \sum_{k=2}^{\infty} \mathcal{F}_k(\beta) \bar{n}^k ; \quad \mathcal{F}_k(\beta) = \sum_{g, \text{irred}}^{k \text{ part.}} b_g(\beta)} \quad (2.58)$$

El *coeficiente del virial* $\mathcal{F}_k(\beta)$ es la suma de las integrales de cluster **irreducibles** de k partículas. Por ejemplo, usando la etiquetación de la **Fig. 2.4**

$$\mathcal{F}_2(\beta) = b_2(\beta) ; \quad \mathcal{F}_3(\beta) = b_3(\beta) ; \quad \mathcal{F}_4(\beta) = b_4(\beta) + b_5(\beta) + b_6(\beta) .$$

■ La igualdad (2.58) expresa la energía libre del gas real como la suma de la energía libre del gas ideal F_{id} más un desarrollo del virial que refleja la interacción entre partículas. A este segundo término se le conoce como **exceso de energía libre**

$$F_{\text{ex}}(\bar{n}, \beta, V) = F(\bar{n}, \beta, V) - F_{\text{id}}(\bar{n}, \beta, V) = -\frac{V}{\beta} \sum_{k=2}^{\infty} \mathcal{F}_k(\beta) \bar{n}^k .$$

Conocida la energía libre (y, por tanto, $\ln \mathcal{Z}_{N,V} = -\beta F$) ya es sencillo evaluar las propiedades macroscópicas de interés. Por ejemplo, tras sustituir $\bar{n}$ por N/V , es operativo llegar a que el desarrollo del virial de la presión es:

$$\boxed{\beta \langle \mathcal{P} \rangle = \frac{\partial \ln \mathcal{Z}_{N,V}(\beta)}{\partial V} = \bar{n} - \sum_{k=2}^{\infty} (k-1) \mathcal{F}_k(\beta) \bar{n}^k \equiv \sum_{k=1}^{\infty} \mathcal{B}_k(\beta) \bar{n}^k} \quad (2.59)$$

Como curiosidad histórica, Boltzmann llegó hasta orden 3 usando “fuerza bruta”.

■ El desarrollo del virial es formalmente exacto, pero existen dos dificultades que merece la pena señalar. En primer lugar, el cálculo de las integrales de clúster es en general numérico. El esfuerzo computacional crece potencialmente con la dimensionalidad del integrando, lo que aboca al uso de técnicas Montecarlo para su evaluación en clústeres con un número moderado de partículas.

En segundo lugar, el desarrollo del virial truncado a cualquier orden finito es una función analítica de $\bar{n}$. Ello implica que, si no se hace ninguna suposición adicional, no podremos abordar transiciones de fase ya que estas se caracterizan por un comportamiento no analítico de la energía libre. El desarrollo del virial es entonces una aproximación metodológicamente razonable para *gases reales*, en los que un desarrollo con pocos términos proporciona una expresión muy precisa de la energía libre. Para analizar fluidos en fase líquida o gases en la cercanía de la transición de fase vapor↔líquido necesitamos teorías “no viriales”.

²Una demostración puede encontrarse en el texto de Pathria y Beale.

Ejemplo 2.4.a – El gas de esferas duras

El **gas de esferas duras** es un modelo de fluido simple en el que las partículas son esferas de diámetro σ cuya interacción es de contacto (mediante choques elásticos):

$$w_{\text{int}}(r_{ij}) = \begin{cases} 0 & \text{si } r_{ij} \geq \sigma \\ \infty & \text{si } r_{ij} < \sigma \end{cases}.$$

(la versión unidimensional del gas de esferas duras es el gas de Tonks)

Se tiene un gas de esferas duras en límite termodinámico en equilibrio a temperatura T . Obtenga la ecuación de estado si se consideran efectos de hasta tres cuerpos.

Ayuda: $\int_{x_a < 1} d^3 \vec{x}_a \int_{x_b < 1} d^3 \vec{x}_b \Theta(1 - |\vec{x}_{ab}|) = 5\pi^2/6$

Solución:

La función de Mayer del gas de esferas duras es:

$$f_\beta(r) \simeq e^{-\beta w_{\text{int}}(r)} - 1 = -\Theta(\sigma - r),$$

donde $\Theta(\cdot)$ es la función escalón.

Los coeficientes del virial a dos y tres cuerpos son, entonces,

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_2(\beta) &= -b_2(\beta) = -\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} d^3 \vec{r} f_\beta(r) = \frac{1}{2} \int_{r < \sigma} d^3 \vec{r} = \frac{2\pi}{3} \sigma^3 \\ \mathcal{B}_3(\beta) &= -2b_3(\beta) = -\frac{1}{3} \int_{\mathbb{R}^6} d^3 \vec{r}_a d^3 \vec{r}_b f_\beta(r_a) f_\beta(r_b) f_\beta(r_{ab}) = \\ &= \frac{\sigma^6}{3} \int_{x_a < 1} d^3 \vec{x}_a \int_{x_b < 1} d^3 \vec{x}_b \Theta(1 - |\vec{x}_{ab}|) = \frac{5\pi^2}{18} \sigma^6 \end{aligned}$$

Nótese que $\mathcal{B}_2(\beta)$ es la mitad del volumen excluido por una partícula –el volumen inaccesible para los centros de las otras partículas–. En consecuencia:

$$\frac{\beta \langle \mathcal{P} \rangle}{\bar{n}} = 1 + \frac{2\pi\sigma^3}{3} \bar{n} + \frac{5\pi^2\sigma^6}{18} \bar{n}^2 + \mathcal{O}(\sigma^9 \bar{n}^3) \equiv 1 + 4\eta + 10\eta^2 + \mathcal{O}(\eta^3)$$

donde $\eta \equiv \pi \bar{n} \sigma^3 / 3$ es el *factor de empaquetamiento*, igual a la fracción del recinto $\mathbb{V}$ ocupado por las esferas duras. Obviamente, la presión es mayor que la ideal porque la interacción es repulsiva, naturalmente.

Al no haber energía de interacción, el comportamiento es enteramente entrópico y resulta imposible una transición gas $\leftrightarrow$ líquido. Sin embargo es posible una transición fluido $\leftrightarrow$ sólido (con estructura FCC) puramente entrópica. Fijada la temperatura, la presión de transición vapor $\rightarrow$ sólido corresponde a $\eta_{\text{sub}} \simeq 0.494$. Hay coexistencia de fases entre $\eta_{\text{sub}} \simeq 0.494$ y $\eta \simeq 0.545$, y la máxima densidad del sólido corresponde a $\eta_{\text{max}} = \pi/\sqrt{18} \simeq 0.741$ (el empaquetamiento máximo FCC). Naturalmente, si $\eta \gtrsim \eta_{\text{sub}}$ no es de esperar que la serie del virial converja (intente dar una explicación física).

Ecuación de Orstein-Zernicke

■ Una alternativa a los desarrollos del virial es aproximar directamente la propia función de correlación de par, $g(r_{12})$ y, a partir de ella, obtener los valores macroscópicos de interés. Para ello partamos de la expresión (2.58) del exceso de energía libre,

$$F_{\text{ex}}(N, \beta, V) = F(N, \beta, V) - F_{\text{id}}(N, \beta, V) = -\frac{V}{\beta} \sum_{k=2}^{\infty} \mathcal{F}_k(\beta) \bar{n}^k .$$

Los efectos de interacción están contenidos en F_{ex} , por lo que

$$\frac{\langle \hat{W}_{\text{int}} \rangle}{N} = \frac{1}{N} \frac{\partial [\beta F_{\text{ex}}(N, \beta, V)]}{\partial \beta} = -\frac{1}{\bar{n}} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\partial \mathcal{F}_k(\beta)}{\partial \beta} \bar{n}^k$$

Igualando esta expresión con su correspondiente (2.37) en términos de la función de correlación de par, se tiene, tras un par de manipulaciones inmediatas, que

$$\boxed{\int_{\mathbb{V}^2} d^3\vec{r}_1 d^3\vec{r}_2 w_{\text{int}}(r_{12}) g(r_{12}) = -2V \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\partial \mathcal{F}_k(\beta)}{\partial \beta} \bar{n}^{k-2} ; \mathcal{F}_k(\beta) = \sum_{g, \text{irred}}^k b_g(\beta)} \quad (2.60)$$

La derivada de $\mathcal{F}_k(\beta)$ involucra derivadas de las integrales de clúster y, por tanto, de la función de Mayer:

$$\frac{\partial}{\partial \beta} f_{\beta}(r_{12}) = \frac{\partial}{\partial \beta} (e^{-\beta w_{\text{int}}(r_{12})} - 1) = -w_{\text{int}}(r_{12}) [f_{\beta}(r_{12}) + 1] .$$

Así, haciendo los cambios de etiquetado de partículas necesarios, el segundo miembro de (2.60) se podrá expresar en términos de integrales sobre $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$ de $w_{\text{int}}(r_{12})$ multiplicado por integrales de clúster de dos vértices fijos. Por identificación directa de integrandos, se tiene $g(r_{12})$.

En lenguaje diagramático, derivar una función de Mayer respecto de β genera un diagrama adicional resultado de eliminar el enlace correspondiente. Por tanto, la función de correlación de par será combinación lineal de integrales de clúster de dos vértices fijos de los diagramas irreducibles, pero también de las de cadenas de diagramas irreducibles resultantes de la eliminación de un enlace. Con un poco de trabajo combinatorio puede comprobarse que el prefactor en (2.53) garantiza que los coeficientes de la combinación lineal sean la unidad.

Se tiene así el **teorema de los clústeres enlazados** (*linked cluster theorem*)

$$\boxed{g(r_{12}) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} [\text{integrales de cadenas de } n \text{ diag. irreducibles]} } \quad (2.61)$$

que permite evaluar directamente $g(r_{12})$ usando integrales de clúster de dos vértices fijos.

Por ejemplo, si únicamente consideramos diagramas de hasta tres vértices,

$$g_{12}(r_{12}) = 1 + \text{diagrama de 2 vértices} + \text{diagrama de 3 vértices} + \text{diagrama de 3 vértices} + \dots \quad (2.62)$$

que es lo mismo que escribir:

$$g(r_{12}) = 1 + f_{\beta}(r_{12}) + \bar{n} (1 + f_{\beta}(r_{12})) \int_{\mathbb{R}^3} d^3\vec{r}_3 f_{\beta}(r_{13}) f_{\beta}(r_{32}) + \dots$$

Conocida la función de correlación de par, la evaluación de la energía de interacción y de la presión se realizaría mediante la expresión (2.37).

Como comprobación del *linked cluster theorem*, obtengamos la función de correlación de par con diagramas de hasta tres vértices a partir de la relación general (2.60). En este caso los coeficientes viriales del exceso de energía libre relevantes son:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_2(\beta) &= b_2(\beta) = \frac{1}{2V} \int_{\mathbb{V}^2} d^3\vec{r}_1 d^3\vec{r}_2 f_{12} \\ \mathcal{F}_3(\beta) &= b_3(\beta) = \frac{1}{6V} \int_{\mathbb{V}^3} d^3\vec{r}_1 d^3\vec{r}_2 d^3\vec{r}_3 f_{12} f_{23} f_{13} \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{F}_2(\beta)}{\partial \beta} &= \frac{1}{2V} \int_{\mathbb{V}^2} d^3\vec{r}_1 d^3\vec{r}_2 \frac{\partial f_{12}}{\partial \beta} = -\frac{1}{2V} \int_{\mathbb{V}^2} d^3\vec{r}_1 d^3\vec{r}_2 w_{\text{int}}(r_{12}) [f_{12} + 1] \\ \frac{\partial \mathcal{F}_3(\beta)}{\partial \beta} &= \frac{1}{2V} \int_{\mathbb{V}^3} d^3\vec{r}_1 d^3\vec{r}_2 d^3\vec{r}_3 \frac{\partial f_{12}}{\partial \beta} f_{23} f_{13} = \\ &= -\frac{1}{2V} \int_{\mathbb{V}^2} d^3\vec{r}_1 d^3\vec{r}_2 w_{\text{int}}(r_{12}) \int_{\mathbb{R}^3} d^3\vec{r}_3 [f_{13} f_{32} + f_{12} f_{23} f_{31}] \end{aligned}$$

donde en la derivada de $\mathcal{F}_3(\beta)$ hemos usado que los tres enlaces son topológicamente iguales.

Usando la relación general (2.60)

$$\int_{\mathbb{V}^2} d^3\vec{r}_1 d^3\vec{r}_2 w_{\text{int}}(r_{12}) g(r_{12}) = -2V \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\partial \mathcal{F}_k(\beta)}{\partial \beta} \bar{n}^{k-2}$$

se tiene por identificación directa

$$g(r_{12}) = 1 + f_{12} + \bar{n} \int_{\mathbb{V}} d^3\vec{r}_3 [f_{13} f_{32} + f_{12} f_{23} f_{31}] = 1 + c_1(r_{12}) + c_{(1*1)}(r_{12}) + c_2(r_{12}) .$$

que es la ecuación (2.62).

Nótese que en límite de *gas diluido*, en el que las interacciones a dos cuerpos son las únicas relevantes,

$$g(r_{12}) \simeq 1 + f_{12} = e^{-\beta w_{\text{int}}(r_{12})}$$

que es la aproximación de campo medio.

■ En rigor, el *linked cluster theorem* es otra manera de expresar que los coeficientes del virial, tanto de la presión como del exceso de energía libre, se evalúan en términos de integrales de diagramas irreducibles. En este contexto, el resultado (2.61) no aporta físicamente nada nuevo excepto la manera de evaluar la función de correlación de par.

Para ir más alla, definamos la **función de correlación directa** y el **factor de estructura** como

$$\boxed{\begin{aligned} C(r_{12}) &:= \sum_j^{\text{irred.}} c_j(r_{12}) \\ h(r_{12}) &= g(r_{12}) - 1 \end{aligned}} \quad (2.63)$$

Como la integral de una cadena de k “eslabones” irreducibles es igual a $\bar{n}^{k-1}$ por el producto de convolución de las integrales de cada “eslabón” irreducible, de acuerdo con el *linked cluster theorem*,

$$\begin{aligned} h(r_{12}) &= C(r_{12}) + \bar{n} \int_{\mathbb{R}^3} d^3\vec{r}_3 C(r_{13}) C(r_{31}) + \bar{n}^2 \int_{\mathbb{R}^6} d^3\vec{r}_3 d^3\vec{r}_4 C(r_{13}) C(r_{34}) C(r_{41}) + \dots \\ h &= C + \bar{n}C * C + \bar{n}^2 C * C * C + \dots \end{aligned}$$

Nótese que el segundo término contiene *todas* las integrales de cadenas de dos eslabones, el tercero *todas* las de tres eslabones, etc. Si extraemos $\bar{n}C$ factor común e identificamos términos, se tiene la denominada **ecuación de Ornstein-Zernike (OZ)**:

$$\boxed{h(r_{12}) = C(r_{12}) + \bar{n} \int_{\mathbb{R}^3} d^3\vec{r}_3 C(r_{13}) h(r_{32}) \quad \text{ó} \quad h = C + \bar{n}C * h} \quad (2.64)$$

■ Fijando los prefactores de la transformada de Fourier de una función genérica $b(\vec{r})$ como

$$\hat{b}(\vec{k}) = \int_{\mathbb{V}} d^3\vec{r} b(r) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}}; \quad b(\vec{r}) = \frac{1}{V} \sum_{\vec{k}} \hat{b}(\vec{k}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \stackrel{\text{LT}}{=} \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} d^3\vec{k} \hat{b}(\vec{k}) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

y usando que la transformada de Fourier del producto de convolución es el producto de las transformadas, la ecuación OZ se transforma en una ecuación algebraica cuya solución es inmediata:

$$\boxed{\hat{h}(k) = \hat{C}(k) + \bar{n}\hat{C}(k)\hat{h}(k) \Rightarrow \hat{h}(k) = \frac{\hat{C}(k)}{1 - \bar{n}\hat{C}(k)} \quad ; \quad \hat{C}(\vec{k}) = \int_{\mathbb{V}} d^3\vec{r} C(r) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}}} \quad (2.65)$$

Por otra parte, a partir de la expresión (2.38) de la compresibilidad isoterma, se tiene directamente que:

$$\boxed{\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial \mathcal{P}} \right)_{N,\beta} = \frac{\beta}{\bar{n}} \left[1 + \bar{n}\hat{h}(0) \right] = \frac{\beta}{\bar{n}} \frac{1}{1 - \bar{n}\hat{C}(0)}} \quad (2.66)$$

que muestra, nada sorprendentemente, que la compresibilidad isoterma únicamente depende de diagramas irreducibles.

■ El interés de la ecuación Orstein-Zernike es que permite solventar la principal limitación de los desarrollos del virial: el carácter analítico respecto de $\bar{n}$. La única manera de conseguir que la función de partición no sea analítica en $\bar{n}$ es extender la suma del virial a orden infinito. Como eso es imposible, en lugar de sumar *todos* los diagramas hasta un cierto orden k , nos preguntamos, si sumásemos *algunos tipos de diagramas irreducibles* hasta orden infinito, ¿qué relación habría entre $C(r_{12})$ y $h(r_{12})$?

Mediante cálculos diagramáticos más detallados que los esbozados aquí, es posible deducir relaciones *algebraicas* entre $C(r_{12})$ y $h(r_{12})$ que “cierran” la ecuación Orstein-Zernike. Ejemplos de estas relaciones son el cierre HNC (*hypernetted chain*) de Kirkwood y el cierre Percus-Yevik (PY):

$$\boxed{\begin{aligned} C(r_{12}) &\simeq h(r_{12}) - \ln[1 + h(r_{12})] - \beta w_{\text{int}}(r_{12}) & (\text{HNC}) \\ C(r_{12}) &\simeq [1 - e^{\beta w_{\text{int}}(r_{12})}] [1 + h(r_{12})] & (\text{PV}) \end{aligned}} \quad (2.67)$$

Sustituyendo en la ecuación Orstein-Zernike, se llega a una ecuación integral no lineal para $h(r_{12})$ que se puede resolver numéricamente.

El cierre HNC recoge bastante bien correlaciones a largo alcance, pero no es enteramente satisfactorio para potenciales intensos a corto alcance, como el de esferas duras. Por el contrario, el cierre PY mejora la descripción de las correlaciones a corto alcance, aunque empeora algo los resultados para fluidos con interacciones de alcance moderado. De hecho, el cierre PY es prácticamente “exacto” –comparado con las simulaciones numéricas– para el gas de esferas duras.

■ Si el gas está formado por partículas con un “núcleo duro” de diámetro σ , sabemos que $h(r_{12}) = -1$ si $r_{12} < \sigma$. Así, si hacemos la aproximación de campo medio simple

$$C(r_{12}) \simeq \bullet - \bullet = f_{\beta}(r_{12})$$

y obtenemos $h(r_{12})$ como solución de la ecuación OZ, ésta no verificará que $h(r_{12}) = -1$ si $r_{12} < \sigma$. De hecho, si se hace $C(r_{12}) = f_{\beta}(r_{12})$, la función de estructura consistente a dos cuerpos es simplemente $h(r_{12}) = C(r_{12})$.

Un cierre simple pero no trivial que soluciona este problema es el cierre MSA (*mean spherical approximation*):

$$\boxed{\begin{aligned} h(r_{12}) &= -1 & \text{si } r_{12} < \sigma \\ C(r_{12}) &\simeq f_{\beta}(r_{12}) & \text{si } r_{12} > \sigma \end{aligned}} \quad (2.68)$$

Este cierre impone el comportamiento correcto $h(r_{12} < \sigma) = -1$ asociado a la impenetrabilidad, y considera que la la función de correlación directa es simplemente la función de Mayer si $r_{12} > \sigma$. En este sentido, MSA es también una aproximación de campo medio. Si la energía de interacción para $r_{12} > \sigma$ es pequeña frente a la energía térmica, se puede simplificar aun más la MSA haciendo $f_{\beta}(r_{12}) \simeq -\beta w_{\text{int}}(r_{12})$.

2.5 Problemas propuestos

PROBLEMA 2.1 – *Factor de estructura estático*

Suponga un fluido clasico simple de $N \gg 1$ partículas idénticas confinado en un cubo de tamaño macroscópico de lado L . El sistema está en equilibrio a temperatura T . Definimos el **factor de estructura estático** como

$$S(\vec{q}) := \frac{1}{N} \left\langle \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N e^{-i\vec{q} \cdot (\vec{r}_j - \vec{r}_k)} \right\rangle_{\mathbf{B}} - N \delta_{\vec{q}, \vec{0}},$$

donde $\vec{r}_i$ es la posición de la partícula i -ésima y $\vec{q}$ es un vector del espacio recíproco definido por la supercelda de lado L , esto es, cada componente de $\vec{q}$ es multiplo entero de $2\pi/L$. Demuestre que $S(\vec{q})$ está relacionado directamente con la función de correlación de par mediante la expresión

$$S(\vec{q}) := 1 + n \int_{\mathbb{R}^3} d^3\vec{r} [g(r) - 1] e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}},$$

Señale cuál es el limite $S(\vec{q} \rightarrow \vec{0})$.

Nota: Al igual que ocurre en física de estado sólido, el factor estructura $S(\vec{q})$ puede inferirse a partir de experimentos de difraccion de neutrones o de rayos X.

PROBLEMA 2.2 – *Gas de esferas duras*

El **gas de esferas duras** es un modelo de fluido simple en el que las partículas son esferas de diametro σ cuya interacción es de contacto (mediante choques elásticos):

$$w_{\text{int}}(r_{ij}) = \begin{cases} 0 & \text{si } r_{ij} \geq \sigma \\ \infty & \text{si } r_{ij} < \sigma \end{cases}.$$

(la versión unidimensional del gas de esferas duras es el gas de Tonks)

Se tiene un gas de esferas duras en límite termodinámico en equilibrio a temperatura T . Bajo la aproximación

$$g(r_{12}) \simeq e^{-\beta w(r_{12})}$$

Determine:

- (a) La ecuación de estado $\langle \mathcal{P} \rangle = \mathcal{P}(\bar{n}, \beta)$
- (b) El factor de estructura $S(\vec{q})$.

PROBLEMA 2.3 – La ecuación de van der Waals

Se tiene un fluido clásico simple en límite termodinámico con densidad media de partículas $\bar{n} = N/V$ y en equilibrio a temperatura T . Las partículas tienen un núcleo duro de diámetro σ , por lo que la energía de interacción satisface $w_{\text{int}}(r_{12}) = \infty$ si $r_{12} < \sigma$, mientras que $w_{\text{int}}(r_{12}) < 0$ si $r_{12} > \sigma$, aunque $w(r_{12})$ es de corto alcance.

Suponga la siguiente aproximación para la función de correlación de par:

$$g(r_{12}) \simeq \begin{cases} 0 & \text{si } r_{12} < \sigma \\ 1 - \beta w_{\text{int}}(r_{12}) & \text{si } r_{12} > \sigma \end{cases} ,$$

Expresando los resultados en términos de la integral

$$b_{\text{at}} = - \int_{r>\sigma} d^3\vec{r} w_{\text{int}}(r_{12}) ,$$

obtenga:

- (a) La compresibilidad isotérmica κ_T .
- (b) La presión a partir de κ_T .

PROBLEMA 2.4 – Gas de Tonks en la colectividad isobárica

Se tiene un gas de Tonks formado por segmentos duros de masa m y longitud σ en equilibrio a temperatura β . La densidad media del gas es $\bar{n}$

- (a) Obtenga la función de partición isobárica $\mathcal{G}_{N,\mathcal{F}}(\beta)$ mediante los dos métodos siguientes:
 - i) A partir de la transformada de Laplace de la función de partición $\mathcal{Z}_{N,\mathcal{F}}(\beta)$.
 - ii) Añadiendo un segmento móvil ficticio de masa $M \gg m$ que sustituye la pared derecha del recipiente, cuya posición es $x_{N+1} = L + \sigma$ y sometido a una fuerza uniforme $-\mathcal{F}$.
- (b) Supuesto el límite termodinámico, halle a partir de $\mathcal{G}_{N,\mathcal{F}}(\beta)$: la presión $\mathcal{P}(\bar{n}, \beta)$ y la compresibilidad isotérmica $\kappa_T(\bar{n}, \beta)$
- (c) Indique el desarrollo del virial exacto para la presión, esto es, exprese la presión como serie de potencias de la densidad $\bar{n}$